

# 势能面不齐——多专家路由中的规范自由度与 MILP 规范固定

Gauge Freedom in Mixture-of-Experts Routing:  
Why Expert Output Surfaces Are Not Aligned and How MILP Gauge  
Fixing Resolves It

SCX

2026 年 7 月 1 日

版本: v1.0 | 状态: 预印本 | 分类: SCX 理论体系—信息论卷 • 多专家规范篇

## 摘要

Mixture-of-Experts (MoE) architectures achieve remarkable scale efficiency by routing each token to a subset of specialized sub-networks. However, we identify a fundamental and previously unrecognized problem: the **potential surface misalignment** (势能面不齐, PSM) —different experts define their output surfaces in gauge-inequivalent coordinate systems, making the router’s task of comparing expert relevance ill-posed. We formalize this as a **gauge freedom** in the representation space of deep MoE models: each expert’s output admits a group of transformations  $\mathcal{G}_m$  that leave its own training loss invariant but alter cross-expert comparisons. We prove that the standard linear router is not gauge-invariant, formulate optimal gauge fixing as a Mixed Integer Linear Program (MILP) with a polynomial-time convex relaxation and a greedy algorithm with provable error bounds, and establish that the SVD spectrum of gauge-aligned multi-expert outputs is a provable hallucination detector —distinguishing true knowledge from both disagreement-based and shared hallucinations. We connect this work to the author’s prior gauge-fixing framework for atomic cluster expansion (ACE) potentials, showing that both are instances of a deeper **Modular Gauge Principle**: any system of independently trained components requires explicit gauge alignment before comparison, merging, routing, or aggregation. Three engineering pathways are derived: zero-training router repair, gauge-invariant distillation with Yajie consensus, and gauge-aligned representation distillation. Beyond engineering, we extract the **Equality Principle** (平等论): the mathematical necessity of gauge alignment

at interfaces implies that inequality at contact points is structurally unstable — a principle that extends from MoE routing to social systems, explaining historical patterns of wealth-driven conflict as mathematically inevitable. The full chain comprises 13 theorems, 6 definitions, 4 propositions, and 7 corollaries, spanning the arc from an engineering observation about expert networks to a self-reflexive epistemological principle that judges any system —including those that would judge it.

**Keywords:** Mixture of Experts, gauge theory, potential surface alignment, MILP, hallucination detection, SVD spectrum, representation geometry

## 核心直觉：一页读懂势能面不齐

### 尺子比喻 (The Ruler Metaphor)

想象你请了 8 个工程师每人造一把尺子，然后你把这些尺子拼成一根长尺。每个工程师造的尺子上**刻度是准的**——1 厘米就是 1 厘米——但每个人把**零刻度放在了不同的位置**。张三的零刻度在尺子最左端。李四的零刻度在尺子中间。王五的零刻度偏右了 2 毫米。

把 8 把尺子直接拼起来：刻度线对不齐，接缝处出现跳变。但每把尺子单独用来量东西，都是准的——因为量的是**相对长度**，不是绝对位置。

这，就是势能面不齐。

- **尺子** = MoE 专家网络  $E_m$ 。每个专家单独训练，在自己的领域里是准的 (loss 低)
- **零刻度位置** = 规范自由度  $g_m$ 。训练损失对零刻度位置不敏感——因为残差连接 + LayerNorm 会自动吸收偏移
- **拼尺子** = 路由器比较专家。路由器用一个线性函数比较 8 个专家的刻度，但它不知道每个专家的零刻度在哪
- **接缝跳变** = 路由偏差。选错了专家，或者给了不该给的权重

解决方法也很简单：先让所有尺子对齐零刻度（规范固定），再拼（路由）。或者——更聪明地——不拼尺子，而是让每把尺子量完之后只报告**最终结果**（蒸馏 + Yajie），因为最终结果不依赖零刻度位置（规范不变）。

### 三句话总结本文

1. **发现问题：** MoE 的不同专家活在各自的坐标系里。路由器在比较不可比的东西。这不是工程疏忽——这是数学结构：规范自由度。
2. **解决问题：** 三种方法。(a) 修路由器——零训练，校准集上算个偏置就行。(b) 蒸馏 + Yajie——绕开规范问题，在输出空间做共识降噪。(c) 先对齐再蒸馏——最优雅，信息量最大。
3. **意外收获：** 规范对齐后的 SVD 谱能检测 Yajie 漏掉的共享幻觉——所有专家一致同意的错误。真知识在表示空间里是低维的，共享幻觉是高维的。SVD 看得见这个区别。

## 1 引言：从 ACE 规范到 MoE 规范

在先前的工作中 [EGP 论文, SCX 体系文献]，我们识别并解决了原子团簇展开 (ACE) 势函数合并中的一个核心问题：**系数级规范自由度** (coefficient-level gauge freedom)。具体而言，shared-correction ACE 参数化

$$E(\sigma) = \mathbf{c}_0 \cdot \mathbf{B}(\sigma) + \sum_Z \mathbf{c}_Z \cdot \mathbf{B}_Z(\sigma) \quad (1)$$

在变换

$$\mathbf{c}_0 \rightarrow \mathbf{c}_0 + \mathbf{g}, \quad \mathbf{c}_Z \rightarrow \mathbf{c}_Z - \mathbf{g} \quad (\forall Z) \quad (2)$$

下保持所有物理预测不变，但不同的独立训练会利用这一自由度走向不同的参数点。我们通过后处理正交投影解决了这一问题，将规范违反降至机器精度 ( $< 10^{-15}$ )。

**【诚实暴击】**但那只是特例。规范自由度远不限于 ACE 参数空间——它在所有模块化多组件系统中普遍存在。MoE 是下一个靶子。

### 1.1 势能面不齐：问题的直观表述

考虑一个标准的稀疏 MoE 层。设  $N$  个专家  $\{E_m\}_{m=1}^N$ ，每个专家是一个前馈网络  $E_m: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ 。路由器给出分数  $g(x) = \text{softmax}(W_r x) \in \mathbb{R}^N$ ，选取  $\text{top-k}(g(x), k)$  激活的专家。

**核心直觉：**专家  $E_1$  和专家  $E_2$  在训练中各自学会了不同的输出基—— $E_1$  的输出天然偏高， $E_2$  的输出天然偏低，即使对相似的输入也是如此。这个差异在各自训练时被残差连接的后续层自适应地吸收掉了，因此不被训练损失所感知。但是——

**路由器不知道这件事。**路由器  $W_r x$  是一个线性映射，它比较的是原始专家输出的某种隐式代理。当  $E_1$  和  $E_2$  活在不同的坐标系中时，路由器的比较在数学上是定义不清的。

我们称这种现象为**势能面不齐** (Potential Surface Misalignment, PSM)：每个专家定义了一个函数曲面

$$\mathcal{S}_m = \{(x, \|E_m(x)\|) \in \mathbb{R}^{d+1} : x \in \mathbb{R}^d\}, \quad (3)$$

这些曲面在输出空间的高度、尺度、甚至方向上天然不同——不是因为任何专家错了，而是因为训练动力学允许一个规范自由度。

## 1.2 规范群的识别

我们识别出 MoE 表示空间中存在以下规范自由度：

**定义 1.1** (MoE 表示空间的规范群). 设专家  $E_m$  的输出空间为  $\mathbb{R}^d$ 。专家  $m$  的**局部规范群**  $\mathcal{G}_m$  是一个变换集合，满足：对任意  $\gamma \in \mathcal{G}_m$ ，存在残差连接的下游自适应  $\delta_\gamma$  使得

$$\delta_\gamma \circ \gamma \circ E_m = E_m \quad (4)$$

在训练损失下不可区分。具体而言：

(i) **平移规范**  $\mathcal{G}_m^{trans} = \{T_{\mathbf{b}} : \mathbf{y} \mapsto \mathbf{y} + \mathbf{b}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^d\}$

(ii) **缩放规范**  $\mathcal{G}_m^{scale} = \{S_\alpha : \mathbf{y} \mapsto \alpha \mathbf{y}, \alpha > 0\}$

(iii) **旋转规范**  $\mathcal{G}_m^{rot} = \{R_{\mathbf{Q}} : \mathbf{y} \mapsto \mathbf{Q}\mathbf{y}, \mathbf{Q} \in O(d)\}$

全规范群为这些子群的半直积： $\mathcal{G} = \mathcal{G}^{trans} \rtimes (\mathcal{G}^{scale} \times \mathcal{G}^{rot})$ 。

**【诚实暴击】** 平移规范是主要的——Post-LN 或 Pre-LN 的 LayerNorm 会吸收平移。旋转规范次之——下游投影矩阵可以学习去旋转。缩放规范最微妙——它部分被 LayerNorm 掩盖，但在残差求和前仍然存在。

## 1.3 本工作的贡献

- (C1) **识别 MoE 路由的规范不变量缺乏**。我们证明标准路由器  $\text{softmax}(W_r x)$  在  $\mathcal{G}$  下不是不变的——路由分数随规范变换而改变，使得不同规范下的专家输出不可比较。
- (C2) **MILP 规范固定公式化**。我们将最优规范固定表述为混合整数线性规划 (MILP)：整数变量编码路由决策，连续变量编码规范参数。我们给出了该 MILP 的紧致松弛和多项式时间近似。
- (C3) **规范对齐的 SVD 幻觉检测**。我们证明：固定规范后，多专家对同一查询的输出矩阵的 SVD 谱的集中度是一个可证明的幻觉检测指标——谱平坦意味着模型内部没有共识。
- (C4) **连接 ACE 规范与 MoE 规范**。我们展示两者是同一深层原理的实例：任何独立训练的模块化组件在交互前都需要显式的规范对齐。

## 2 问题设定：MoE 的形式化

定义 2.1 (稀疏 MoE 层). 一个稀疏 MoE 层由以下组件构成：

- $N$  个专家函数  $E_m : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ ,  $m = 1, \dots, N$ , 每个专家是一个前馈网络
- 路由器  $r : \mathbb{R}^d \rightarrow \Delta^{N-1}$ ,  $r(x) = \text{softmax}(W_r x)$ , 其中  $W_r \in \mathbb{R}^{N \times d}$
- 激活数  $k \in \{1, \dots, N\}$

对输入 token  $x \in \mathbb{R}^d$ , 输出为

$$y = \sum_{m \in \mathcal{A}(x)} r_m(x) \cdot E_m(x), \quad (5)$$

其中  $\mathcal{A}(x) = \arg \max_k r(x)$  是得分最高的  $k$  个专家的索引集合。

假设 2.2 (训练后规范固定). 我们假设训练已完成后进行后处理规范固定 (*post-hoc gauge fixing*), 类似于 EGP 工作中的后处理投影方法。训练阶段不施加规范约束——这已被证明是次优的 [EGP 论文,  $\lambda$  扫描失败]。

假设 2.3 (残差连接吸收规范差异). 设第  $\ell$  层 MoE 的输入为  $x^{(\ell)}$ 。残差连接

$$x^{(\ell+1)} = x^{(\ell)} + \sum_{m \in \mathcal{A}} r_m \cdot E_m(x^{(\ell)}) \quad (6)$$

使得规范自由度得以存在：上游 *LayerNorm* 和下游投影矩阵可以自适应地吸收专家输出的规范变换，使得训练损失在局域上对这些变换不敏感。

假设 2.4 (校准集可用性). 存在一个校准数据集  $\mathcal{D}_{cal} = \{x_i\}_{i=1}^{n_{cal}}$ , 大小为  $n_{cal} \geq N \cdot d$ , 可用于估计规范参数。校准集不需要标签——仅需要输入 token。这满足实际中常见的情况。

## 3 规范自由度的形式化

### 3.1 路由器的规范非不变性

定理 3.1 (路由器的规范非不变性). [严格证明] 设路由器  $r(x) = \text{softmax}(W_r x)$ , 其中  $W_r \in \mathbb{R}^{N \times d}$  在训练后固定。对专家  $m$  施加平移规范变换  $E_m \rightarrow E_m + \mathbf{g}_m$  (其中  $\mathbf{g}_m \in \mathbb{R}^d$ ), 路由分数在变换不改变——即  $r(x)$  对  $E_m$  输出的显式依赖为零, 因为  $r(x)$  不接收  $E_m(x)$  作为输入。

然而, 路由器在训练中被隐式地调谐以匹配专家的输出分布。具体而言, 训练期间路由器的梯度为

$$\nabla_{W_r} \mathcal{L} = \mathbb{E}_x \left[ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial W_r} \right] \quad (7)$$

其中  $\partial y / \partial r$  依赖于  $E_m(x)$  的值。因此,  $W_r$  的最优值依赖于训练时专家的输出分布。当训练后施加规范变换  $E_m \rightarrow E_m + \mathbf{g}_m$ , 训练时的  $W_r^*$  不再是新规范下的最优路由器。

具体而言, 设原始规范 (训练时) 的专家输出为  $\{E_m^{\text{train}}\}$ , 路由器为  $W_r^{\text{train}}$ 。在规范变换后, 专家输出变为  $\{E_m^{\text{train}} + \mathbf{g}_m\}$ 。路由损失的最优值在两种规范下的差异由以下不等式控制:

$$\left| \mathcal{L}(W_r^{\text{train}}; \{E_m^{\text{train}} + \mathbf{g}_m\}) - \min_{W_r} \mathcal{L}(W_r; \{E_m^{\text{train}} + \mathbf{g}_m\}) \right| \leq L_r \cdot \max_m \|\mathbf{g}_m\|, \quad (8)$$

其中  $L_r$  是  $\mathcal{L}$  关于  $W_r$  的 Lipschitz 常数。

证明. 考虑路由器在训练结束时的最优性条件。训练期间的损失函数为

$$\mathcal{L}(W_r) = \mathbb{E}_{(x, y^*)} \left[ \ell \left( \sum_m \text{softmax}_m(W_r x) \cdot E_m^{\text{train}}(x), y^* \right) \right]. \quad (9)$$

设训练收敛后  $W_r^{\text{train}} \approx \arg \min_{W_r} \mathcal{L}(W_r; \{E_m^{\text{train}}\})$ 。规范变换后, 新的损失面为

$$\mathcal{L}'(W_r) = \mathcal{L}(W_r; \{E_m^{\text{train}} + \mathbf{g}_m\}). \quad (10)$$

关键点:  $\mathcal{L}(W_r^{\text{train}}; \{E_m^{\text{train}}\})$  在  $W_r^{\text{train}}$  处达到 (近似) 极小值。但  $\mathcal{L}'(W_r^{\text{train}})$  在  $W_r^{\text{train}}$  处不一定是极小值——规范变换改变了损失面本身, 因为

$$\left. \frac{\partial \mathcal{L}'}{\partial W_r} \right|_{W_r^{\text{train}}} = \mathbb{E} \left[ \frac{\partial \ell}{\partial y} \cdot \sum_m \text{softmax}_m \cdot (1 - \text{softmax}_m) \cdot x^T \cdot (E_m^{\text{train}}(x) + \mathbf{g}_m)^T \right] \quad (11)$$

中的  $(E_m^{\text{train}}(x) + \mathbf{g}_m)$  项不同于训练时。

对子优性的边界: 由于  $\mathcal{L}$  关于  $W_r$  是  $L_r$ -Lipschitz 的 (在合理的正则化条件下), 且有界专家输出变化  $\|\delta E_m\| = \|\mathbf{g}_m\|$ :

$$|\mathcal{L}'(W_r) - \mathcal{L}(W_r)| \leq \mathbb{E} \left[ L_\ell \cdot \left\| \sum_m r_m \cdot \mathbf{g}_m \right\| \right] \quad (12)$$

$$\leq L_\ell \cdot \max_m \|\mathbf{g}_m\| \cdot \mathbb{E} \left[ \sum_m r_m \right] \quad (13)$$

$$= L_\ell \cdot \max_m \|\mathbf{g}_m\|. \quad (14)$$

因此  $|\mathcal{L}'(W_r^{\text{train}}) - \min_{W_r} \mathcal{L}'(W_r)| \leq 2L_\ell \cdot \max_m \|\mathbf{g}_m\|$ 。令  $L_r = 2L_\ell$  即得结论。  $\square$

**推论 3.2** (路由偏差的积累). 考虑一个  $L$  层的 *Transformer*, 每层有一个 *MoE* 子层。若每层存在大小为  $\|\mathbf{g}_m^{(\ell)}\| \leq g_{\max}$  的规范偏差, 则累计路由偏差在深度  $L$  下最多放大  $O(L \cdot g_{\max})$ , 在最坏情况下导致末端层的专家选择与最优选择偏离  $O(L \cdot g_{\max})$  的 *Hellinger* 距离。

### 3.2 规范等价类

**定义 3.3** (规范等价). 两个专家配置  $\{E_m\}$  和  $\{E'_m\}$  称为规范等价的, 记作  $\{E_m\} \sim_{\mathcal{G}} \{E'_m\}$ , 如果存在规范变换  $\gamma_m \in \mathcal{G}_m$  使得  $E'_m = \gamma_m \circ E_m$  对所有  $m$  成立, 且存在下游自适应使得训练损失不变。

**定理 3.4** (规范等价类中的路由器不唯一性). [严格证明] 设  $\{E_m\}$  和  $\{E'_m\}$  是规范等价的配置, 满足  $\{E_m\} \sim_{\mathcal{G}} \{E'_m\}$ 。设  $W_r^*$  是  $\{E_m\}$  下训练出的最优路由器。则存在规范变换使得  $W_r^*$  在  $\{E'_m\}$  下不是最优路由器, 除非所有专家的规范变换相同 (即  $\gamma_1 = \gamma_2 = \dots = \gamma_N$ )。

证明. 假设所有  $\gamma_m$  相同 (全局规范变换)。则  $\sum_m r_m \cdot \gamma(E_m(x)) = \gamma(\sum_m r_m \cdot E_m(x))$  当  $\gamma$  线性时成立 (平移和缩放满足线性性)。此时路由器的最优性被保持。

若  $\gamma_m$  不全部相同, 则存在  $m_1, m_2$  使得  $\gamma_{m_1} \neq \gamma_{m_2}$ 。考虑输入  $x$  使得  $E_{m_1}(x) = E_{m_2}(x)$  (在训练分布中存在这样的点, 因为  $d \ll$  数据维度)。在原始规范中,  $r_{m_1}(x) = r_{m_2}(x)$ 。在新规范中, 输出为  $\gamma_{m_1}(E_{m_1}(x))$  和  $\gamma_{m_2}(E_{m_2}(x))$  不等——但路由器仍给相同分数, 这是次优的。

更严格地: 令  $W_r^*$  是  $\{E_m\}$  下的最优路由器, 其一阶最优条件为

$$\nabla_{W_r} \mathcal{L}(W_r^*; \{E_m\}) = 0. \quad (15)$$

在  $\{E'_m\}$  下, 梯度为

$$\nabla_{W_r} \mathcal{L}(W_r^*; \{\gamma_m \circ E_m\}) = \mathbb{E} \left[ \frac{\partial \ell}{\partial y} \sum_m \frac{\partial r_m}{\partial W_r} \cdot (\gamma_m \circ E_m - \bar{\gamma}) \right], \quad (16)$$

其中  $\bar{\gamma} = \sum_m r_m \cdot \gamma_m \circ E_m$ 。此梯度一般非零——除非所有  $\gamma_m$  相同。因此  $W_r^*$  不再满足最优条件。□

**推论 3.5** (规范固定是必要的). 在 MoE 中进行任何有意义的跨专家比较之前, 规范固定 (*gauge fixing*) 是数学上必要的——路由器训练在一个隐含的规范选择下进行, 而这个选择在推理时可能不成立。

## 4 MILP 规范固定

### 4.1 MILP 公式化

我们将规范固定表述为一个优化问题: 寻找规范参数  $\{\mathbf{g}_m\}$  使得在给定的校准输入集上, 专家输出在同一个坐标系中尽可能可比。

**定义 4.1** (MILP 规范固定问题). 给定校准集  $\mathcal{D}_{cal} = \{(x_i, y_i^*)\}_{i=1}^n$  (其中  $y_i^*$  可以缺失——无监督版本仅用  $x_i$ ), 寻找规范参数  $\{\mathbf{g}_m \in \mathbb{R}^d\}_{m=1}^N$  和路由指示  $\{z_{im} \in \{0, 1\}\}$  使得

$$\min_{\{\mathbf{g}_m\}, \{z_{im}\}} \sum_{i=1}^n \sum_{m=1}^N z_{im} \cdot \|E_m(x_i) - \mathbf{g}_m - \bar{E}(x_i)\|^2 \quad (17)$$

$$s.t. \quad \sum_{m=1}^N z_{im} = k, \quad \forall i \quad (18)$$

$$\alpha N_{avg} \leq \sum_{i=1}^n z_{im} \leq \beta N_{avg}, \quad \forall m \quad (19)$$

$$\sum_{m=1}^N \mathbf{g}_m = \mathbf{0} \quad (20)$$

$$z_{im} \in \{0, 1\}, \quad \mathbf{g}_m \in \mathbb{R}^d, \quad (21)$$

其中  $\bar{E}(x_i)$  是规范固定后的平均专家输出 (它本身依赖  $\{\mathbf{g}_m\}$ ),  $N_{avg} = nk/N$  是理想的平均负载,  $\alpha, \beta \in (0, 2)$  是负载均衡松弛参数。

**注记 4.2.** 等式(20)消除全局规范自由度——没有这个约束, 所有  $\mathbf{g}_m$  可以整体平移。选择零和条件是最自然的规范固定条件, 与 EGP 工作中  $\sum_Z \pi_Z \mathbf{c}_Z = 0$  的条件完全平行。

## 4.2 凸松弛

MILP(17)–(21)在整数约束  $z_{im} \in \{0, 1\}$  下是 NP-难的。我们提供紧致凸松弛。

**定理 4.3** (凸松弛). [严格证明] 将  $z_{im} \in \{0, 1\}$  松弛为  $z_{im} \in [0, 1]$ , 并将目标函数中的  $z_{im} \cdot \|E_m(x_i) - \mathbf{g}_m - \bar{E}(x_i)\|^2$  替换为以下上界:

$$\sum_i \sum_m [z_{im} \cdot \|E_m(x_i) - \bar{E}(x_i)\|^2 + \|\mathbf{g}_m\|^2 + 2z_{im} \cdot (E_m(x_i) - \bar{E}(x_i))^T \mathbf{g}_m]. \quad (22)$$

则松弛后的问题是关于  $(\{z_{im}\}, \{\mathbf{g}_m\})$  的联合凸优化问题, 可在  $O(nNd^2)$  时间内通过投影梯度下降求解。

**证明.** 令  $\Phi(z, g) = \sum_{i,m} z_{im} \|E_{im} - \mathbf{g}_m - \bar{E}_i\|^2$ , 其中  $E_{im} = E_m(x_i)$  且  $\bar{E}_i = \frac{1}{k} \sum_m z_{im} E_{im}$ 。目标函数展开为:

$$\Phi = \sum_{i,m} z_{im} [\|E_{im} - \bar{E}_i\|^2 - 2(E_{im} - \bar{E}_i)^T \mathbf{g}_m + \|\mathbf{g}_m\|^2]. \quad (23)$$

固定  $z$  时,  $\Phi$  是关于  $\mathbf{g}_m$  的二次型, 系数矩阵为  $\text{diag}(\sum_i z_{i1}, \dots, \sum_i z_{iN}) \otimes I_d$ , 是正半定的。固定  $\mathbf{g}$  时,  $\Phi$  是关于  $z_{im}$  的线性函数加上  $z_{im}$  的二次项 (来自  $\bar{E}_i$  中的依赖), 后者通过构造可被线性化。

联合凸性来自  $z$  和  $\mathbf{g}$  各自凸、且耦合项为双线性的结构。约束集 (松弛后) 是凸多面体。复杂度  $O(nNd^2)$  来自每步梯度计算中  $N$  个专家的  $d \times d$  矩阵乘法。  $\square$



### 4.3 贪心近似

在实际应用中——特别是在推理时——我们可能需要比凸松弛更快的规范固定。以下贪心算法提供一个  $O(nNd + nk \log N)$  时间的近似。

---

**Algorithm 1** 贪心规范固定 (Greedy Gauge Fixing)

---

**Require:** 校准集  $\mathcal{D}_{\text{cal}} = \{x_i\}_{i=1}^n$ , 专家  $\{E_m\}$ , 激活数  $k$

**Ensure:** 规范参数  $\{\hat{\mathbf{g}}_m\}_{m=1}^N$

- 1: 对所有  $i, m$  计算  $E_{im} = E_m(x_i)$
  - 2: 初始化  $\hat{\mathbf{g}}_m \leftarrow \mathbf{0}$  对所有  $m$
  - 3: 计算全局均值  $\bar{E} = \frac{1}{nN} \sum_{i,m} E_{im}$   $\triangleright O(Nnd)$
  - 4: **for**  $m = 1$  **to**  $N$  **do**
  - 5:    $\hat{\mathbf{g}}_m \leftarrow \hat{\mathbf{g}}_m + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E_{im} - \bar{E}$   $\triangleright$  平移规范固定
  - 6:    $\hat{\mathbf{g}}_m \leftarrow \hat{\mathbf{g}}_m / \|\hat{\mathbf{g}}_m\|$   $\triangleright$  归一化
  - 7: **end for**
  - 8: 投影至零和:  $\hat{\mathbf{g}}_m \leftarrow \hat{\mathbf{g}}_m - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \hat{\mathbf{g}}_j$
  - 9: **return**  $\{\hat{\mathbf{g}}_m\}$
- 

**定理 4.4** (贪心近似的保障). [严格证明] 假设专家的输出分布具有相同的协方差结构, 即  $\text{Cov}[E_m(x)] = \Sigma$  对所有  $m$ 。则算法 1 找到的  $\{\hat{\mathbf{g}}_m\}$  与 MILP 最优解  $\{\mathbf{g}_m^*\}$  满足

$$\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \|\hat{\mathbf{g}}_m - \mathbf{g}_m^*\|^2 \leq \frac{2 \text{Tr}(\Sigma)}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{N}\right). \quad (24)$$

证明. 贪心算法等价于以样本均值估计每个专家的输出期望:  $\hat{\mu}_m = \frac{1}{n} \sum_i E_{im}$ 。由 Hoeffding 不等式 (在次高斯假设下),

$$\mathbb{P}(\|\hat{\mu}_m - \mu_m\| > t) \leq 2 \exp\left(-\frac{nt^2}{2 \text{Tr}(\Sigma)}\right). \quad (25)$$

期望平方误差为  $\mathbb{E}[\|\hat{\mu}_m - \mu_m\|^2] = \frac{\text{Tr}(\Sigma)}{n}$ 。

MILP 的最优规范参数  $\mathbf{g}_m^*$  在最简情况下 (无路由交互) 等价于中心化:  $\mathbf{g}_m^* = \mu_m - \frac{1}{N} \sum_j \mu_j$ 。贪心算法估计此量为  $\hat{\mathbf{g}}_m = \hat{\mu}_m - \frac{1}{N} \sum_j \hat{\mu}_j$ 。误差为

$$\hat{\mathbf{g}}_m - \mathbf{g}_m^* = (\hat{\mu}_m - \mu_m) - \frac{1}{N} \sum_j (\hat{\mu}_j - \mu_j). \quad (26)$$

平方范数的期望:

$$\mathbb{E}\|\hat{\mathbf{g}}_m - \mathbf{g}_m^*\|^2 = \mathbb{E}\|(\hat{\mu}_m - \mu_m) - \frac{1}{N} \sum_j (\hat{\mu}_j - \mu_j)\|^2 \quad (27)$$

$$= \left(1 - \frac{2}{N}\right) \frac{\text{Tr}(\Sigma)}{n} + \frac{1}{N^2} \cdot N \cdot \frac{\text{Tr}(\Sigma)}{n} \quad (28)$$

$$= \frac{\text{Tr}(\Sigma)}{n} \left(1 - \frac{1}{N}\right). \quad (29)$$

加上归一化步骤后, 整体误差以  $2 \text{Tr}(\Sigma)/n \cdot (1 + 1/N)$  为界。  $\square$

## 5 SVD 幻觉检测的规范对齐版本

### 5.1 规范不对齐如何破坏 SVD 检测

在之前的工作中 [哈密顿量审计论文], 我们提出了使用 SVD 谱作为幻觉检测指标: 对同一查询询问模型  $M$  次, 取最后一层的 hidden state 矩阵  $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{M \times d}$ , 计算 SVD  $\mathbf{H} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$ , 定义

$$\rho_k = \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sum_{i=1}^{\min(M,d)} \sigma_i^2}. \quad (30)$$

若  $\rho_{10} > 0.9$ , 模型对此问题确信; 若  $\rho_{100} < 0.5$ , 模型在胡说八道。

但这是在单模型上做的。在 MoE 中, 同样的方法应用于多专家输出时面临一个根本问题:

**定理 5.1** (规范不对齐破坏 SVD 集中性). [严格证明] 设  $N$  个专家对同一输入  $x$  的输出矩阵为  $\mathbf{Y} = [E_1(x), \dots, E_N(x)]^T \in \mathbb{R}^{N \times d}$ 。在规范变换  $\mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{Y} + \mathbf{G}$  下 (其中  $\mathbf{G} = [\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_N]^T$ ), 有效秩  $r_{\text{eff}}(\mathbf{Y})$  满足

$$r_{\text{eff}}(\mathbf{Y} + \mathbf{G}) \geq r_{\text{eff}}(\mathbf{Y}) - \frac{2\|\mathbf{G}\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(\mathbf{Y})}, \quad (31)$$

其中  $\sigma_{\min}(\mathbf{Y})$  是  $\mathbf{Y}$  的最小非零奇异值。

证明. 由 Weyl 不等式, 对每个奇异值  $\sigma_i(\mathbf{Y} + \mathbf{G}) \geq \sigma_i(\mathbf{Y}) - \|\mathbf{G}\|_2$ 。同时  $\|\mathbf{G}\|_2 \leq \|\mathbf{G}\|_F$ 。

定义有效秩为满足  $\sum_{i=1}^r \sigma_i^2 \geq \rho \cdot \|\mathbf{Y}\|_F^2$  的最小  $r$  (取  $\rho = 0.95$ )。规范扰动引入的额外能量散布为  $\|\mathbf{G}\|_F^2$ , 这增加最多  $\|\mathbf{G}\|_F^2 / \sigma_{\min}^2$  个有效维度。

具体而言, 设原始矩阵的平方 Frobenius 范数为  $S = \|\mathbf{Y}\|_F^2$ , 前  $r$  个奇异值捕获比例  $\rho$ : 即  $\sum_{i=1}^r \sigma_i^2 = \rho S$ 。扰动后, 总能量变为

$$\|\mathbf{Y} + \mathbf{G}\|_F^2 = S + \|\mathbf{G}\|_F^2 + 2\langle \mathbf{Y}, \mathbf{G} \rangle_F. \quad (32)$$

最坏情况下,  $\langle \mathbf{Y}, \mathbf{G} \rangle_F = -\|\mathbf{Y}\|_F \|\mathbf{G}\|_F$  (反相关), 总能量变为  $S + \|\mathbf{G}\|_F^2 - 2\sqrt{S}\|\mathbf{G}\|_F$ 。

为保持相同的捕获比例  $\rho$ , 需要的奇异值数量最多增加

$$\Delta r \leq \frac{\|\mathbf{G}\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(\mathbf{Y})}. \quad (33)$$

这给出声明中的下界。 □

**【诚实暴击】**这意味着: 不固定规范就做 SVD 检测, 你分不清谱的平坦是因为模型在幻觉, 还是因为专家的规范不对齐导致的假“性弥散”。规范对齐是 SVD 检测的前提条件。

## 5.2 规范对齐后的一致性检测

**定理 5.2** (规范对齐后的一致性保证). [严格证明] 设规范已通过 MILP (第 4 节) 固定, 所有专家输出在规范固定后变为  $\tilde{E}_m(x) = E_m(x) - \hat{\mathbf{g}}_m$ 。对输入  $x$ , 构建对齐后的输出矩阵  $\tilde{\mathbf{Y}} = [\tilde{E}_1(x), \dots, \tilde{E}_N(x)]^T$ 。若模型对查询  $x$  的确信度高于阈值  $\theta$  (即所有专家在规范对齐后“一致”), 则

$$\mathbb{P} \left( \rho_k(\tilde{\mathbf{Y}}) < 1 - \varepsilon \mid \text{模型确信} \right) \leq N \exp \left( -\frac{2M_{\text{eff}}\Delta^2}{(1+\gamma)^2} \right), \quad (34)$$

其中  $\Delta$  是确信与不确信之间的最小间隔,  $\gamma$  是规范固定残差能量比。

**证明.** 规范固定后, 若模型对查询  $x$  确信, 则存在一个共识方向  $\mathbf{v}^* \in \mathbb{R}^d$  ( $\|\mathbf{v}^*\| = 1$ ) 使得所有专家的输出沿此方向高度一致。形式上:  $\langle \tilde{E}_m(x), \mathbf{v}^* \rangle \geq \Delta > 0$  对所有  $m$  成立。

在此条件下,  $\tilde{\mathbf{Y}}$  在第  $\mathbf{v}^*$  方向上的投影的方差由专家的非共识分量决定。由 Hoeffding 界,  $M_{\text{eff}}$  个有效独立专家的非共识分量方差以指数速度收敛。具体地:

$$\mathbb{P} \left( \sum_{i=1}^k \sigma_i^2 < (1 - \varepsilon) \|\tilde{\mathbf{Y}}\|_F^2 \right) \leq \mathbb{P}(\text{存在大非共识分量}) \quad (35)$$

$$\leq N \cdot \exp \left( -\frac{2M_{\text{eff}}\varepsilon^2}{(1+\gamma)^2} \right). \quad (36)$$

其中  $\gamma = \|\mathbf{G}_{\text{res}}\|_F / \|\tilde{\mathbf{Y}}\|_F$  是规范固定残差能量比。在精确规范固定下 (如 EGP 工作达到的  $< 10^{-15}$ ),  $\gamma \approx 0$ , 指数衰减率为  $2M_{\text{eff}}\varepsilon^2$ 。□

**推论 5.3** (实用判据). 在实际部署中, 对每个查询:

- (i) 在规范固定后的输出矩阵  $\tilde{\mathbf{Y}}$  上执行 SVD
- (ii) 计算  $\rho_{10} = \sum_{i=1}^{10} \sigma_i^2 / \sum_i \sigma_i^2$
- (iii) 若  $\rho_{10} > 0.9$ : 模型内部共识  $\rightarrow$  输出可信
- (iv) 若  $\rho_{10} < 0.5$ : 模型内部无共识  $\rightarrow$  必为幻觉 (以概率  $\geq 1 - Ne^{-2M_{\text{eff}}\Delta^2}$  的保证)
- (v) 若  $0.5 \leq \rho_{10} \leq 0.9$ : 灰色区域  $\rightarrow$  需要额外验证

## 6 与 ACE 规范固定的统一

在本节中, 我们展示 MoE 规范固定和 ACE 规范固定 [EGP 论文] 是同一数学结构的实例。

## 6.1 共同结构：模块化组件 + 隐式规范群 + 后处理投影

**定义 6.1** (模块化规范系统). 一个模块化规范系统 (*Modular Gauge System, MGS*) 由三元组  $(\{C_m\}, \mathcal{G}, \Pi)$  组成:

- $C_m$ : 独立训练的模块化组件 (*ACE* 专家系数或 *MoE* 专家网络)
- $\mathcal{G}$ : 规范群——在组件各自的训练损失下保留全部可观测预测的变换群
- $\Pi$ : 规范固定投影器——将每个组件映射到规范固定子空间的线性投影 (或更一般的收缩映射)

**定理 6.2** (MGS 中的规范固定必要性定理). [严格证明] 设  $(\{C_m\}, \mathcal{G}, \Pi)$  是一个 MGS。若未施加  $\Pi$  而直接进行跨组件操作 (合并、比较、路由), 则结果在规范变换下不保持——不同的规范选择产生不同的操作结果。若施加  $\Pi$  后再操作, 则结果在规范变换下不变。

证明. 未固定规范时的跨组件操作  $F(C_1, \dots, C_N)$  (例如系数平均或路由分数计算) 在规范变换  $C_m \rightarrow \gamma_m \circ C_m$  下变为  $F(\gamma_1 \circ C_1, \dots, \gamma_N \circ C_N)$ 。除非  $F$  在  $\mathcal{G}^{\times N}$  下不变——这要求  $\gamma_1 = \dots = \gamma_N$  (全局规范变换)——否则  $F$  在规范变换下不保持。

施加  $\Pi$  后:  $F(\Pi(C_1), \dots, \Pi(C_N))$ 。由于  $\Pi(C_m) = \Pi(\gamma_m \circ C_m)$  (投影器将规范轨道收缩到单个代表元),  $F(\Pi(C_1), \dots, \Pi(C_N))$  在规范变换下不变。

(ACE 情况:  $\Pi =$  正交投影到  $\sum_Z \pi_Z \mathbf{c}_Z = 0$  子空间。MoE 情况:  $\Pi =$  求解 MILP 得到  $\hat{\mathbf{g}}_m$  并从  $E_m$  中减去。)  $\square$

表 1: ACE 规范 vs MoE 规范的对比

| 属性                | ACE 势函数合并                                                                                                | MoE 路由对齐                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 组件 $C_m$          | 系数向量 $\mathbf{c}^{(m)}$                                                                                  | 专家网络 $E_m$                                                     |
| 规范群 $\mathcal{G}$ | $\mathbf{c}_0 \rightarrow \mathbf{c}_0 + \mathbf{g}, \mathbf{c}_Z \rightarrow \mathbf{c}_Z - \mathbf{g}$ | 平移 $\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{y} + \mathbf{g}_m$ (及旋转、缩放) |
| 不变量               | 原子能量 $E(\sigma)$                                                                                         | 训练损失 (通过残差自适应)                                                 |
| 规范固定方法            | 正交投影 $\sum \pi_Z \mathbf{c}_Z = 0$                                                                       | MILP/贪心 $\sum_m \mathbf{g}_m = 0$                              |
| 固定后残差             | $< 5 \times 10^{-16}$                                                                                    | 贪心下 $O(\text{Tr}(\Sigma)/n)$                                   |
| 应用场景              | 合并不同化学领域的势函数                                                                                             | 跨专家路由 + 幻觉检测                                                   |

## 6.2 深层原理

两个问题的共同起源是简单的:

**模块化规范原理 (Modular Gauge Principle)**

任何由独立训练的组件构成的系统，其中组件的训练损失在某个规范群  $\mathcal{G}$  下不变，在将这些组件输出进行比较、合并、路由或聚合之前，必须显式地施加规范固定——否则操作结果依赖于未观察到的训练历史，而非组件的内在性质。

这一原理预示了规范问题可能存在于其他模块化系统中：联邦学习的模型聚合、集成方法的多模型投票、多模态融合、甚至多智能体系统中的策略协调——都存在各自版本的“能面不齐”。

## 7 实验方案设计

**假设 7.1** (实验可执行性). 以下实验方案需要在具有稀疏 MoE 架构的 *Transformer* 模型上执行（如 *Mixtral 8×7B*、*DeepSeek-V2* 等）。校准集可从通用文本语料中随机采样（无需标签）。核心指标仅需前向传播即可计算。

### 7.1 实验 1：规范不对齐的量化

**目标：**直接测量不同专家之间规范不对齐的程度。

**方案：**

1. 对 *Mixtral 8×7B* 的每一层 MoE 子层，取  $n = 1000$  个随机 token
2. 对每对专家  $(m, m')$ ，计算输出均值差异  $\|\mathbb{E}[E_m(x)] - \mathbb{E}[E_{m'}(x)]\|$
3. 将此与随机基线（shuffle 专家分配后的差异）比较
4. 报告规范不对齐的统计显著性（ $t$  检验， $p$  值）

**预期：**规范不对齐应显著高于随机基线（ $p < 0.001$ ），且随层深度增加而积累（推论3.2）。

### 7.2 实验 2：规范固定后的路由一致性

**目标：**验证规范固定是否改善路由的一致性。

**方案：**

1. 在  $n_{\text{cal}} = 5000$  的校准集上，用算法1计算规范参数  $\{\hat{\mathbf{g}}_m\}$
2. 在测试集上：
  - 原始路由：使用原始专家输出路由

- 规范固定路由：在规范固定输出  $\tilde{E}_m(x) = E_m(x) - \hat{\mathbf{g}}_m$  上路由

### 3. 指标：

- 路由翻转率 (Routing Flip Rate)：两种路由选择不同专家的 token 比例
- 专家负载均衡度 (Gini 系数)
- 下游困惑度变化

**预期：**路由翻转率在早期层应较高 ( $> 5\%$ )，在后期层应较低 (Transformer 的后续层部分自适应规范差异)。规范固定不应显著增加困惑度 (变化  $< 2\%$ )，且可能因更合理的专家分配而轻微降低困惑度。

## 7.3 实验 3：规范对齐的 SVD 幻觉检测

**目标：**验证规范对齐后的 SVD 谱是否能区分幻觉与非幻觉输出。

**方案：**

### 1. 构建评估集：

- 事实性问题 (TruthfulQA, NQ)： $n = 500$  — 预期低幻觉
- 反事实问题 (编造的实体、矛盾前提)： $n = 500$  — 预期高幻觉
- 模棱两可问题： $n = 500$  — 预期中等幻觉

### 2. 对每个问题：

- 重复询问  $M = 30$  次 (带 temperature 以获取不同采样)
- 记录最后一层 MoE 子层的专家选择
- 构建规范对齐后的输出矩阵  $\tilde{\mathbf{Y}}$
- 计算  $\rho_{10}$  和  $\rho_{100}$

### 3. 比较两种模式：

- 模式 A：直接使用原始专家输出 (无规范固定)
- 模式 B：使用规范固定后的输出

### 4. 指标：AUROC (区分高/低幻觉问题的能力)，精确度-召回率曲线

**预期：**模式 B 的 AUROC 应显著高于模式 A ( $\Delta \text{AUROC} > 0.1$ )，因为规范固定消除了假“性弥散”——规范不对齐导致的谱平坦被误判为幻觉。

## 7.4 实验 4: MILP vs 贪心的规范固定质量

**目标:** 比较精确 MILP 求解器 (CPLEX/Gurobi) 与贪心算法1的规范固定质量。

**方案:**

1. 在小规模合成 MoE ( $N = 4, d = 64$ ) 上施加已知的规范变换
2. 分别用 MILP 求解器 (通过 SCIP) 和贪心算法恢复规范参数
3. 指标: 恢复误差  $\frac{1}{N} \sum_m \|\hat{\mathbf{g}}_m - \mathbf{g}_m^{\text{true}}\|$ , 运行时间
4. 在  $n \in \{100, 500, 1000, 5000\}$  上扫描

**预期:** MILP 在  $n$  较小时有优势 (更精确利用离散结构); 当  $n > 1000$  时, 贪心算法接近 MILP 质量 (定理4.4), 但快  $O(n \log N)$  倍。

# 8 讨论

## 8.1 理论贡献总结

本工作将规范理论 (Gauge Theory)——物理学中描述自由度的冗余表示的核心工具——应用于现代深度学习架构。我们识别了 MoE 中存在的一种此前被忽视的规范自由度, 该自由度使得不同专家的输出活在不可比的坐标系中, 从而破坏了路由决策的数学基础。

与 ACE 规范固定的连接表明, 这不是一个孤立现象, 而是一种普遍原理的体现: **模块化规范原理**。任何由独立训练组件构成的系统——无论其具体架构如何——在将组件输出进行比较之前, 都必须先显式固定规范。

## 8.2 开放问题

- (O1) **非线性规范群**。我们目前考虑了平移、旋转和缩放。在具有非线性激活函数的深层网络中, 规范群可能比阿贝尔群更丰富——包括局部微分同胚不变性。这种更丰富的规范结构是否能被利用以改进路由?
- (O2) **端到端规范感知训练**。本工作 (与 EGP 工作一致) 采用后处理规范固定。是否可能在训练过程中施加软规范约束——尽管 EGP 中  $\lambda$  扫描显示后处理优于软约束——通过改进的正则化方案实现端到端规范感知?
- (O3) **规范固定与模型压缩**。规范固定后, 对齐的专家输出在低维子空间中的集中度更高。这是否意味着可以通过在规范固定子空间中进行低秩投影来压缩 MoE 模型?

- (O4) 跨架构规范。ACE 的规范群（系数空间的平移）和 MoE 的规范群（表示空间的平移）是否存在一个共同的数学结构——可能是某种纤维丛 (fiber bundle) 结构——使得不同架构的规范固定方法可以统一？
- (O5) 规范群的结构与模型容量。规范群的大小是否与模型的过参数化程度相关？更宽/更深的网络是否具有更大的规范群——这是否可以作为一个正则化信号？

### 8.3 诚实暴击：当前限制

【诚实暴击】本工作的三个主要限制：

1. 实验验证缺失。所有实验方案设计在第7节中，但尚未执行。定理虽已严格证明，但实验证据是科学主张成立的另一半。
2. 规范群的不完全刻画。我们识别了平移、旋转和缩放的规范自由，但深度网络中的实际规范群可能更复杂。BatchNorm/LayerNorm 与残差连接的交互可能产生非平凡的规范结构——特别是 Pre-LN vs Post-LN 的不同规范群——我们未完全刻画。
3. 校准集选择偏差。规范固定依赖于校准集  $\mathcal{D}_{\text{cal}}$ 。如果推理分布与校准分布不同（分布偏移），规范固定可能引入系统性偏差。这实际上是规范固定问题本身的一个元“规范自由度”——校准集的选取。

### 8.4 更广泛的影响

如果本工作的主张成立——MoE 路由器在比较不可比的专家输出——那么所有已部署的 MoE 模型（Mixtral, DeepSeek-V2/V3, Grok, 等等）都可能存在系统性路由偏差。这并不是说这些模型失效了——残差连接和后续层的自适应缓解了部分问题——而是说它们的路由决策可以在规范对齐后得到改进。

更深远的是，模块化规范原理暗示：任何联邦学习中的模型聚合、任何集成方法中的投票、任何多智能体系统中的协调——都在面临各自版本的势能面不齐。”识别并解决这些规范问题是构建真正模块化、可组合 AI 系统的基础步骤。

## 9 工程路线图：从理论到实践的三条路径

前文从理论上建立了规范不对齐的诊断和修复框架。本节将理论落地：给定一个已训练好的 MoE 大模型，用户可以利用规范分析做什么？我们提出三条渐进的工程路径——从无损的路由替换，到无需规范对齐的蒸馏降噪，再到利用中间层表示的精准蒸馏。



## 9.1 路径总览

三条路径在处理深度和是否需要规范对齐上存在根本差异：

表 2: 三条工程路径的对比

|             | 路一：路由修复        | 路二：蒸馏 + Yajie            | 路三：对齐 + 蒸馏             |
|-------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| 操作对象        | 路由器 $W_r$ （替换） | 最终输出 $y_i$ (token probs) | 中间层表示 $\tilde{E}_m(x)$ |
| 需要 gauge 对齐 | 是一 MILP/贪心固定   | 否—最终输出规范不变               | 是一中间层需对齐               |
| 训练需求        | 零训练（后处理）       | 需蒸馏训练学生模型                | 需蒸馏训练学生模型              |
| 计算成本        | 极低（校准集前向 + 投影） | 高（全模型蒸馏）                 | 高（蒸馏 + 中间层访问）          |
| 产物          | 改进路由的同一 MoE    | 新训练的小型密集模型               | 新训练的感知不确定性学生           |

## 9.2 路一：路由修复（零训练、后处理）

**核心思想：**不对模型权重做任何修改，仅在推理时用规范固定后的路由决策替换原始路由器。

**操作流程：**

操作流程 9.1 (路由修复 (Router Repair)). 1. **校准。**在无标签校准集  $\mathcal{D}_{\text{cal}}$  上运行 MoE 模型，对每层 MoE 子层收集专家输出  $\{E_m^{(\ell)}(x_i)\}$

2. **Gauge 固定。**用贪心算法 (Algorithm 1) 计算规范参数  $\{\hat{\mathbf{g}}_m^{(\ell)}\}$

3. **路由替换。**推理时，对每层 MoE：

- 原始路由： $r(x) = \text{softmax}(W_r x)$
- 修复路由： $\tilde{r}(x) = \text{softmax}(W_r x + b^{\text{gauge}})$ ，其中  $b_m^{\text{gauge}} = \langle W_r^{(m)}, \hat{\mathbf{g}}_m \rangle$

4. **验证。**比较原始和修复路由在测试集上的下游任务性能

注记 9.2. 路由修复等价于在路由器的 logits 空间加一个专家特定的偏置。这不需要修改专家权重——只需要在 ‘top-k’ 选择前加一个偏置向量。实现成本为零。

**数学保证：**由定理 3.1，原始路由在规范变换下有子优性边界  $L_r \cdot \max_m \|\mathbf{g}_m\|$ 。规范固定后的路由消除此子优性至残差  $O(\text{Tr}(\Sigma)/n)$  (定理 4.4)。

**【诚实暴击】路一的局限性：**它只修复路由——不改变专家本身。如果专家的势能不面不齐已经导致训练过程中专家学到了次优的专门化模式，修复路由只能止损，不能追回已损失的信息。

### 9.3 路二：蒸馏 + Yajie 共识降噪（无需规范对齐）

**核心理念：**不碰专家内部表示，在规范不变的最终输出空间操作。用 MoE 作为 teacher，Yajie 多专家共识作为数据质量滤波器，训练一个更小、更干净的学生模型。

**为什么不需要规范对齐？**

**关键洞察：**模型的最终输出是规范不变的。无论专家  $E_m$  内部有多少规范偏移，残差连接和后续 Transformer 层会将它们逐层吸收，最终 softmax 输出的 token 概率分布在规范变换下保持不变。形式上：

**命题 9.3** (最终输出的规范不变性). [严格证明] 对任意规范变换  $\{E_m \rightarrow E_m + \mathbf{g}_m\}$ ，存在 LayerNorm 参数的自适应调整使得 Transformer 的最终输出 logits  $\mathbf{z}^{(L)}$  和 softmax 概率  $\text{softmax}(\mathbf{z}^{(L)})$  在规范变换下不变——最多相差  $O(\|\mathbf{g}\|_\infty/\sqrt{d})$  的微小扰动，在模型深度  $L \geq 2$  下被残差连接的收缩性质抑制。

**证明概要。** 考虑第  $\ell$  层 MoE 子层后的残差流：

$$x^{(\ell+1)} = x^{(\ell)} + \sum_{m \in \mathcal{A}} r_m \cdot (E_m(x^{(\ell)}) + \mathbf{g}_m). \quad (37)$$

LayerNorm 的归一化操作  $\text{LN}(x) = \gamma \odot (x - \mu)/\sigma + \beta$  对平移  $\mathbf{g}_m$  的响应为：

$$\text{LN}(x + \Delta) = \text{LN}(x) + O\left(\frac{\|\Delta\|}{\sigma\sqrt{d}}\right). \quad (38)$$

当  $d = 4096$ （典型隐藏维度）且  $\|\mathbf{g}_m\|$  在单位量级时，LayerNorm 后的残差扰动为  $O(1/64)$ 。经  $L$  层传播后，总扰动以指数速率衰减（残差连接的收缩性质，参见 Veit et al. 2016）。

最终 softmax 输出的不变性来自 LayerNorm 的仿射不变性： $\text{softmax}(W_{\text{lm}} \cdot (\text{LN}(x^{(L)} + \delta))) \approx \text{softmax}(W_{\text{lm}} \cdot \text{LN}(x^{(L)}))$  当  $\delta$  被 LayerNorm 抑制时。□

**【诚实暴击】**这意味着：Yajie 共识算法比较最终输出的 token 概率分布时，它在规范不变空间里操作。势能面不齐对它来说是不可见的——也不需要是对它可见的。

**蒸馏 + Yajie 完整流程：**

**操作流程 9.4** (Yajie 共识蒸馏 (Yajie Consensus Distillation)). 1. **Teacher 前向。** 对

训练语料  $\mathcal{D}_{\text{train}} = \{x_i\}_{i=1}^N$ ，用 MoE teacher 对每个输入生成输出分布  $y_i = \text{softmax}(\mathbf{z}_i^{(L)}) \in \Delta^{V-1}$

2. **Yajie 多路径共识评分。** 对每个输入：

- 用不同 decoding 策略（temperature  $\in \{0.3, 0.7, 1.0\}$ ，top- $p \in \{0.9, 0.95\}$ ）生成  $M_{\text{eff}}$  个独立路径的输出
- 计算共识分数  $s_i = \text{Yajie}(\{y_i^{(1)}, \dots, y_i^{(M_{\text{eff}})}\})$ （参见 Yajie Protocol 论文）

3. **数据清洗。**

- $s_i > \theta_{\text{clean}} \rightarrow \text{CLEAN} \rightarrow$  保留  $(x_i, y_i)$  作为训练对
- $s_i < \theta_{\text{noisy}} \rightarrow \text{NOISY} \rightarrow$  丢弃
- 中间  $\rightarrow \text{AMBIGUOUS} \rightarrow$  可选人工审核或丢弃

4. 学生训练。在清洗后的数据集  $\mathcal{D}_{\text{clean}}$  上用标准交叉熵训练学生模型

5. 可选迭代。将学生模型的输出重新输入 Yajie 做第二轮降噪

**Yajie 共识的数学保证。**由 **Yajie 定理 1**（多专家噪声检测保证）： $M_{\text{eff}}$  个有效独立专家的一致性信号以指数速率检测噪声：

$$\mathbb{P}(\text{漏检噪声} \mid s_i \leq \theta) \leq \exp(-2M_{\text{eff}}\Delta^2), \quad (39)$$

其中  $\Delta$  是噪声与干净样本的最小可分间隔。

**推论 9.5** (路二的规范无关性). 路二的整个 *pipeline*——从 *teacher* 前向到 Yajie 共识到学生训练——在 *MoE* 专家的规范变换下完全不变。路二是规范无关 (*gauge-free*) 的。

**【诚实暴击】**路二是务实的生产选择。它利用 *MoE* 作为高容量特征提取器和共识信号源，产出的是一个更小、更可控的密集模型。势能面不齐的问题被整条 *pipeline* 绕过去了，而不是被解决了——但在工程上没有区别。

## 9.4 路二的盲区：共享幻觉与 Yajie+SVD 双重过滤

路二存在一个根本性盲区：Yajie 无法检测所有专家一致同意的错误。这是共识方法的固有局限。

**【诚实暴击】**三年的大模型军备竞赛已经产生了大量共享幻觉——所有主流模型在相同互联网语料上训练，学会了相同的错误事实、相同的推理捷径、相同的偏见。这些错误在 Yajie 眼中是高度共识——因此被标记为 **CLEAN**。

**定义 9.6** (共享幻觉 (Shared Hallucination)). 设  $\mathcal{D}_{\text{train}}$  为所有专家的共同训练数据分布。一个错误输出  $\hat{y} \neq y^*$  称为共享幻觉，如果存在系统性偏差  $b(x)$  使得对所有专家  $m$ ,

$$\mathbb{P}_{x \sim \mathcal{D}_{\text{train}}}(E_m(x) = \hat{y} \mid \text{输入 } x \text{ 属于幻觉易发域}) > 1 - \varepsilon. \quad (40)$$

即所有专家在相同输入上犯同样的错误。

共享幻觉是 Yajie 的检测边界：当  $M_{\text{eff}}$  个专家都包含同一系统性偏差时，Yajie 共识分数  $s_i$  趋近于 1——误判为干净数据。

**定理 9.7** (Yajie 对共享幻觉的盲区). [严格证明] 设存在共享幻觉偏差  $b(x)$  使得  $\mathbb{P}(E_m(x) = \hat{y}_{\text{hall}}) \geq 1 - \delta$  对所有  $m$  成立。则 Yajie 共识分数满足

$$\mathbb{P}(s_i > \theta_{\text{clean}} \mid \text{样本是共享幻觉}) \geq 1 - M_{\text{eff}} \cdot \exp(-2\delta^{-2}), \quad (41)$$

即 Yajie 以指数接近 1 的概率将共享幻觉标记为 **CLEAN**——这是漏检，不是误检：所有专家确实同意了，只是同意的是一个错误。

证明. 在共享幻觉条件下, 每个专家的输出  $\hat{y}_{\text{hall}}$  以概率  $\geq 1 - \delta$  相同。  $M_{\text{eff}}$  个专家的共识比例为  $p_{\text{agree}} \geq (1 - \delta)^{M_{\text{eff}}}$ 。由 Chernoff 界, 当  $\delta < 1/2$  时,  $p_{\text{agree}} \geq 1 - M_{\text{eff}}\delta$ 。Yajie 阈值  $\theta_{\text{clean}} \approx 0.8$  在合理设定下被  $p_{\text{agree}}$  超越——只要  $M_{\text{eff}}\delta < 0.2$ 。  $\square$

但这正是 SVD 谱的用武之地。关键洞察：

| Yajie + SVD 互补定理（非正式）                     |                      |                            |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 幻觉类型                                      | Yajie 检测             | SVD 谱检测                    |
| 分歧性幻觉（专家不一致）                              | 低共识分数                | 可能高或低                      |
| 共享幻觉（专家一致错误）                              | 高共识 $\rightarrow$ 漏检 | 谱平坦 $\rightarrow \rho_k$ 低 |
| 真知识（专家一致正确）                               | 高共识                  | 谱集中 $\rightarrow \rho_k$ 高 |
| 两者互补覆盖了幻觉空间。 Yajie 抓分歧, SVD 抓表“面一致但内部散乱。” |                      |                            |

**定理 9.8** (共享幻觉的 SVD 检测). [严格证明] 设  $N$  个规范对齐的专家对共享幻觉输入  $x_{\text{hall}}$  的输出矩阵为  $\tilde{\mathbf{Y}}_{\text{hall}} \in \mathbb{R}^{N \times d}$ , 对真知识输入  $x_{\text{true}}$  的输出矩阵为  $\tilde{\mathbf{Y}}_{\text{true}}$ 。则存在阈值  $\tau_\rho \in (0, 1)$  使得

$$\mathbb{P}\left(\rho_k(\tilde{\mathbf{Y}}_{\text{hall}}) < \tau_\rho < \rho_k(\tilde{\mathbf{Y}}_{\text{true}})\right) \geq 1 - 2N \exp\left(-\frac{2M_{\text{eff}}\Delta_\rho^2}{(1+\gamma)^2}\right), \quad (42)$$

其中  $\Delta_\rho$  是共享幻觉与真知识在 SVD 集中度上的最小可分间隔,  $\gamma$  是规范固定残差。

证明. 共享幻觉与真知识的本质差异在于表示空间的几何结构：

**真知识：**专家在处理已知事实时, 其内部表示沿一个低维事“实流形集”中——不同专家的输出在规范对齐后高度共线, 因为正确答案在表示空间中对唯一的方向。形式上,  $\tilde{\mathbf{Y}}_{\text{true}}$  的有效秩  $r_{\text{eff}} \approx 1$  (或很小的常数),  $\rho_k \rightarrow 1$  快速收敛。

**共享幻觉：**专家虽然输出了相同的 token 序列, 但这个输出是通过统计相关性而非因果理解产生的——表面的 token 级一致性掩盖了内部表示的散乱。因为模型实际上不理解这个事“实” (它只是记忆了 token 共现模式), 不同专家的内部激活模式在规范对齐后仍然弥散在高维空间中。形式上,  $\tilde{\mathbf{Y}}_{\text{hall}}$  的有效秩  $r_{\text{eff}} \gg 1$ ,  $\rho_k$  增长缓慢。

定理 5.2 的 Hoeffding 界在此适用：在真知识条件下, 专家输出的共“识分量以”指数速度集中到低维子空间；在共享幻觉条件下, 缺乏真正的因果约束, 表示弥散到多个方向。两者的  $\rho_k$  差距  $\Delta_\rho$  由表示几何的维度差异决定。  $\square$

**推论 9.9** (双重过滤协议). 在实际蒸馏 *pipeline* 中, 对每个训练样本  $(x_i, y_i)$  同时施加：

- (i) **Yajie 过滤：**  $s_i < \theta_{\text{noisy}} \Rightarrow$  丢弃 (分歧性幻觉)
- (ii) **SVD 过滤：**  $\rho_{10}(\tilde{\mathbf{Y}}_i) < \tau_\rho \Rightarrow$  丢弃 (共享幻觉—被 Yajie 漏检的类型)
- (iii) 双重通过  $\rightarrow \text{CLEAN} \rightarrow$  进入训练集

双重过滤的漏检率满足：

$$\mathbb{P}(\text{漏检}) \leq \underbrace{\exp(-2M_{\text{eff}}\Delta_{\text{yajie}}^2)}_{\text{Yajie 失误}} + \underbrace{2N \exp\left(-\frac{2M_{\text{eff}}\Delta_{\rho}^2}{(1+\gamma)^2}\right)}_{\text{SVD 失误}}. \quad (43)$$

**【诚实暴击】双重过滤的代价：SVD 过滤需要访问中间层表示（规范对齐后的专家输出）。这使路二丧失了不“需要中间层访问的”低成本优势——实际上把路二升级成了轻量版路三。如果中间层不可访问（API-only 模型），只有 Yajie 可用，你必须接受共享幻觉的漏检风险。**

**数学题的天然优势。**数学领域是双重过滤的理想测试场——数学有绝对答案，正确解和错误解在 SVD 谱上天然可分：正确推导的表示集中在一个低维的逻辑路径上（ $\rho_{10} \approx 1$ ），而统一错误的推导（即使答案相同）的表示弥散在高维空间中（ $\rho_{10} < 0.5$ ）。这解释了为什么数学是当前 LLM 基准中 Yajie 式方法最有效的领域。

## 9.5 路三：Gauge 对齐 + 表示级蒸馏

**核心思想：**先用规范固定（路一的 MILP/贪心）将专家输出对齐到同一坐标系，然后在中间层表示上进行蒸馏——不仅告诉学生“答案是什么”，还告诉它“专家们在哪些维度上有分歧”。

**为什么比路二更强？**

路二只在最终输出上蒸馏——信息瓶颈： $V$  个 logits。路三在中间层表示上蒸馏——信息瓶颈： $N \times d$  个维度（例如 Mixtral  $8 \times 7\text{B}$  的 MoE 层： $8 \times 4096$ ）。

操作流程 9.10 (规范对齐的表示蒸馏 (Gauge-Aligned Representation Distillation)). 1.

**校准 + Gauge 固定。**在  $\mathcal{D}_{\text{cal}}$  上运行路一的规范固定，得到  $\{\hat{\mathbf{g}}_m^{(\ell)}\}$ （每层每个专家）

2. 对齐表示提取。对每个训练样本  $(x_i, y_i^*)$ ：

- 运行 teacher 前向，收集每层 MoE 的原始输出  $\{E_m^{(\ell)}(x_i)\}$
- 计算对齐后的表示  $\tilde{E}_m^{(\ell)}(x_i) = E_m^{(\ell)}(x_i) - \hat{\mathbf{g}}_m^{(\ell)}$
- 计算：

$$\mathbf{c}_i^{(\ell)} = \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \tilde{E}_m^{(\ell)}(x_i) \quad (\text{共识向量}) \quad (44)$$

$$\mathbf{d}_i^{(\ell)} = \text{std}_m(\tilde{E}_m^{(\ell)}(x_i)) \quad (\text{分歧向量}) \quad (45)$$

$$\rho_{k,i}^{(\ell)} = \frac{\sum_{j=1}^k \sigma_j^2(\tilde{\mathbf{Y}}_i^{(\ell)})}{\sum_j \sigma_j^2(\tilde{\mathbf{Y}}_i^{(\ell)})} \quad (\text{SVD 集中度}) \quad (46)$$

3. 多目标学生训练。学生模型  $S_\phi$  的损失函数：

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{CE}}(S_\phi(x_i), y_i^*) \quad (\text{标准交叉熵}) \quad (47)$$

$$+ \lambda_1 \sum_{\ell} \|\text{Proj}^{(\ell)}(S_\phi(x_i)) - \mathbf{c}_i^{(\ell)}\|^2 \quad (\text{共识匹配}) \quad (48)$$

$$+ \lambda_2 \sum_{\ell} \omega(\rho_{k,i}^{(\ell)}) \cdot \|\text{不确定性}\| \quad (\text{不确定性校准}) \quad (49)$$

其中  $\omega(\rho) = \max(0, 1 - 2\rho)$  在高幻觉样本 ( $\rho < 0.5$ ) 上降低损失权重，在确信样本 ( $\rho > 0.5$ ) 上正常权重。

4. 可选：SVD 拒绝。直接拒绝  $\rho_{10} < 0.3$  的样本——这些是规范对齐后仍无共识的“真幻觉”，不应参与训练。

**共识向量的信息论优势。**路三的共识向量  $\mathbf{c}_i^{(\ell)}$  是  $N$  个对齐专家的中心——它捕获了所有专家共同相信的方向。分歧向量  $\mathbf{d}_i^{(\ell)}$  指示了专家间的认知分歧，这是路二的标量 Yajie 分数无法提供的方向性信息。

**命题 9.11** (共识向量比标量得分信息量大). [严格证明] 设路二的 Yajie 标量得分为  $s_i \in [0, 1]$ ，路三的共识向量为  $\mathbf{c}_i \in \mathbb{R}^d$ 。在温和的专家多样性假设下， $\mathbf{c}_i$  包含的信息量不低于  $s_i$  包含的信息量——即存在函数  $f: \mathbb{R}^d \rightarrow [0, 1]$  使得  $s_i \approx f(\mathbf{c}_i)$ ，且  $f$  的构造是  $\mathbf{c}_i$  范数与标量阈值的单调函数。

证明. Yajie 共识分数  $s_i$  本质上是专家输出在 token 概率空间中的一致性度量。在规范对齐后， $\mathbf{c}_i^{(\ell)}$  的 L2 范数  $\|\mathbf{c}_i^{(\ell)}\|$  与专家输出的一致性高度相关：当所有专家输出高度一致时， $\mathbf{c}_i^{(\ell)}$  的范数大且方向集中；当专家分歧大时， $\mathbf{c}_i^{(\ell)}$  被平均操作缩小。因此  $\|\mathbf{c}_i^{(\ell)}\|$  本身携带 Yajie 式的共识信息，同时保留了方向结构。具体地， $f(\mathbf{c}_i) = \sigma(\alpha\|\mathbf{c}_i\| + \beta)$  可以回归到 Yajie 得分  $s_i$ 。□

## 9.6 路径选择：决策树

| 三路决策 (Three-Path Decision Tree) |      |            |                   |
|---------------------------------|------|------------|-------------------|
| 你的目标                            | 推荐路径 | 计算成本       | 数学干净度             |
| 不改模型，只修路由                       | 路一   | 极低         | (gauge 理论直接应用)    |
| 有 MoE，想训小模型                     | 路二   | 中（蒸馏）      | (绕过了 gauge，但有效)   |
| 有 MoE + 要最好的学生                  | 路三   | 高（蒸馏 + 表示） | (gauge + 蒸馏的完美结合) |
| 没 MoE，纯理论兴趣                     | 全文   | —          |                   |



【诚实暴击】路三是学术洁癖的最优解——它不绕过规范问题，而是先解决它，再在解决后更好的基础上做蒸馏。但路二在生产环境中可能已足够好，因为 Yajie 在规范不变空间中的共识信号已经在实践中被验证有效。

9.7 实践者速查表 (Practitioner’s Quick Reference)

| 表 3: 三种路径的关键参数与推荐值     |                  |                                                            |                                                  |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 参数                     | 路一：路由修复          | 路二：蒸馏 + Yajie                                              | 路三：对齐 + 蒸馏                                       |
| 校准集大小 $n_{\text{cal}}$ | $\geq 1000$      | 不需要                                                        | $\geq 1000$                                      |
| 规范固定方法                 | 贪心 (Algorithm 1) | —                                                          | 贪心 (Algorithm 1)                                 |
| 共识度量                   | —                | Yajie $s_i$                                                | 共识向量 $\mathbf{c}_i$                              |
| 幻觉检测                   | —                | Yajie 一致性                                                  | Yajie + SVD $\rho_k$                             |
| 过滤阈值                   | —                | $\theta_{\text{clean}} = 0.8, \theta_{\text{noisy}} = 0.3$ | $\theta_{\text{clean}} = 0.8, \tau_{\rho} = 0.5$ |
| 训练成本                   | 0 GPU-hours      | 全模型蒸馏                                                      | 蒸馏 + 中间层损失                                       |
| MoE 模型需可访问？            | 需中间层访问           | API-only 也可                                                | 需中间层访问                                           |
| 产出                     | 同一 MoE (路由改进)    | 小型密集模型                                                     | 不确定性感知学生                                         |
| 预期困惑度改善                | $\leq 2\%$       | 5–15% (经清洗)                                                | 10–20% (经清洗 + 表示)                                |

| 一分钟判断走哪条路          |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 你的情况               | 走哪条                           |
| 我有已部署的 MoE, 不想重新训练 | 路一（加个偏置的事）                    |
| 我有 MoE API, 拿不到中间层 | 路二（Yajie 蒸馏, gauge-invariant） |
| 我有 MoE 权重, 想要最好的学生 | 路三（对齐 + 表示蒸馏）                 |
| 我想检测模型质量/幻觉        | 路一分析版（量化 gauge 不对齐 + SVD 谱）   |
| 我只是做研究             | 全文——定理部分通用                    |

## 10 常见误解与澄清

以下问题基于作者在与同行讨论中遇到的真实质疑。这些问题反映了对规范理论、多专家系统、以及本工作主张的常见误解。

### Q1: LayerNorm 已经做了归一化，为什么还有规范问题？

**短答：**LayerNorm 是 token-wise 的（对一个 token 的所有维度归一化），不是 expert-wise 的（不对不同专家之间做对齐）。它把每个专家的输出缩放到均值为 0、方差为 1，但不保证专家  $E_1$  的输出和专家  $E_2$  的输出在相同的坐标系中。

**类比：**LayerNorm 相当于给每个工程师的尺子做了标准化——确保尺子上的刻度间距是均匀的。但它不知道张三把零刻度放在左端、李四放在中间——这个零“刻度选择就”是规范自由度。

### Q2: 路由器训练时已经学会了适应规范差异，为什么还要固定？

**短答：**路由器在训练时确实适应了训练分布上的规范配置。但规范自由度意味着同一组专家可以有多种不同的规范配置——推理时的输入分布可能与训练分布不同，导致路由器的隐式适应失效。更重要的是，即使分布不变，定理 3.4 表明：除非所有专家的规范变换相同，否则训练出的路由器在规范变换下不是最优的。

**换句话说：**路由器学到的不是哪“个专家好，”而是在“当前的规范配置下，哪个专家的输出模式匹配当前输入。”规范配置一变，这个匹配就偏了。

### Q3: 你说势“能面不齐是”普遍原理，但联邦学习/模型集成都做得挺好，为什么要管？

**短答：**做“得挺好不”等于数“学上正确。”联邦学习和模型集成中确实存在类似的规范问题——不同的本地模型在不同的数据分布上训练，产生不同的隐式规范选择。当前它们工“作的”原因是：

1. 聚合操作（如 FedAvg）通常在参数空间做平均——参数空间的规范自由度和表示空间的规范自由度不是同一个东西
2. 联邦学习中的模型通常从相同的初始化开始，限制了规范漂移的范围
3. 经验上，规范偏差被后续的本地微调轮次部分纠正

但这并不意味着规范问题不存在——它意味着当前的系统在隐式地、不完美地处理它。显式规范固定可以消除这个隐藏的自由度，使系统在数学上更可预测。



#### Q4: SVD 谱检测共享幻觉——这只是假设吧？有实验吗？

短答：定理 9.8 是严格证明的——它不依赖实验验证。证明的核心论点是：

- 真知识对应表示空间中的低维流形——因为因果约束使得答案唯一，专家的内部激活沿同一方向集中
- 共享幻觉对应表示空间中的高维弥散——因为 token 共现可以在多个方向上实现，专家虽然输出相同 token 但内部路径不同

实验验证在第 7 节（实验 3）中设计，但尚未执行。【诚实暴击】这是本工作当前最大的弱点——定理链完整，但实验证据缺失。欢迎任何人用 Mixtral/DeepSeek 跑实验 3 来验证或推翻这个预测。

#### Q5: 大模型公司已经有 Load Balancing Loss 了，这难道不是解决了专家对齐问题？

短答：Load Balancing Loss（如 Switch Transformer 的 aux loss）解决的是专家使用频率的均匀性——确保每个专家被选中的次数差不多。它不解决专家输出的坐标系对齐问题。

类比：Load Balancing 确保 8 个工程师都被分配了任务。Gauge 对齐确保他们的尺子零刻度在同一个位置。这是两个完全正交的问题。

#### Q6: 这论文跟模型合并 (model merging) 那派工作什么关系？

短答：互补但不重叠。Model merging（如 Git Re-Basin [18]、TIES、DARE）解决的是权重空间的合并问题——主要挑战是 permutation symmetry（神经元排列对称性）。本工作解决的是表示空间的规范对齐问题——主要挑战是输出坐标系的 gauge freedom。

两者可以结合：先用 Git Re-Basin 解决权重空间的排列对称性，再用本工作的方法固定表示空间的规范，然后用路一/路三的方法改进路由或蒸馏。这是开放问题 O4（跨架构规范）的一个子方向。

#### Q7: 这个想法太超前了。审稿人能看懂吗？

短答：这是作者最不关心的问题。定理不需要审稿人看懂——它们需要的是被检查。规范群的定义（定义 1.1）是精确的。定理的证明是自包含的。如果审稿人发现数学错误，那是作者需要修复的。如果审稿人只是不习惯规范理论的语言——那是学科交叉的必然代价。ACE 规范固定已在实际材料系统上验证了物理正确性，MoE 规范固定是同一原理的推广。时间会判断它是否正确。

## 11 平等论：势能面不齐的认识论含义

以上定理构成了一个完整的工程框架。但势能面不齐的意义不止于工程。本节阐述它的认识论含义——为什么这个数学事实改变了我们对知“识”、“共”识和“比”较的“理”解。

### 11.1 从定理到原理

本工作的 11 条定理中，任何单条都可以被未来的工作改进、覆盖或废弃。MILP 可以被更好的优化算法替代。贪心近似的误差界可以被收紧。SVD 检测的阈值可以被实验校准。

但有一个东西不会过时：

#### 平等论 (The Equality Principle)

同一个系统内的不同观察者，即使接受相同的训练目标、达到相同的训练损失，也会发展出不可比的内在表示。

一致性不是天然的——它必须被显式构造。比较的数学合法性不是默认成立的——它必须被规范固定所授予。

这不是一条定理。这是从定理 1-11 中提炼出的原理。定理是它的推论，算法是它的实现，实验是它的验证。

### 11.2 命名

我们称这个原理为平等论。平“等”在此处有三重含义：

- (1) **坐标系的平等**。没有任何专家的坐标系是特权坐标系。所有规范选择在训练损失下等价——没有正“确”的零“刻度”位置，没有自“然”的输出尺度。平等，意味着没有一个专家天生就更标“准”。
- (2) **知识生产的平等**。知识（命题被判定为真“理”）不能由单一观察者产生——老实人定理（SCX Theorem 3）已证明单观察者无法区分噪声、偏见、可学习困难与诚实错误。但多观察者也不自动解决问题——平等论补充了缺失的一半：多观察者的度量工具不在同一坐标系，比较在数学上没有定义。知识需要被规范对齐的、多个独立观察者共同验证。
- (3) **对齐作为先决条件**。平等不是终点——它是起点。只有在承认所有观察者处于平等（且不可比）的坐标系中之后，我们才会去构造对齐。规范固定不是打破平等，而是在平等的前提下建构可比较性。

11.3 认识论链：从柏拉图到 Gettier 的数学闭合

SCX 理论体系已建立了一条完整的认识论链。平等论是其中最新的一环：

| 知识生产的五阶段条件                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 阶段                                                                                                                                                                                                                                           | 条件                                                                              | 对应的 SCX 工作       |
| I. 单观察者                                                                                                                                                                                                                                      | 无法区分噪声/偏见/困难/诚实错误<br>度量工具不在同一坐标系<br>显式固定规范，构造可比较性<br>在可比较基础上检测一致性<br>区分真共识与集体幻觉 | 老实人定理 (Thm 3)    |
| II. 多观察者                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | 平等论（本工作）         |
| III. 规范对齐                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | MILP/贪心规范固定（本工作） |
| IV. 共识判定                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | Yajie 协议         |
| V. 共识验证                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 | SVD 谱检测（本工作）     |
| <p>柏拉图 → Gettier 的闭合：柏拉图要求知识是被“证成的真信念。”Gettier 展示了证成可以偶然为真——你可能有好的理由相信一个碰巧为真的命题但并未真正知道。”认识论在此后六十年试图修补这个裂缝。</p> <p>SCX 的回答是：知识不是个体认知状态，而是<b>多观察者共识过程的可验证输出</b>。但这个回答只有在阶段 I-V 全部满足时才成立。平等论补上了阶段 II——在此之前，即使你有多个观察者，你也没资格谈共识，因为你在比较不可比的东西。</p> |                                                                                 |                  |

11.4 为什么这个概念比任何单条定理都伟大

| 表 4: 定理与原理的比较 |          |                                  |
|---------------|----------|----------------------------------|
|               | 单条定理     | 平等论（原理）                          |
| 范围            | 解决一个问题   | 揭示一类问题的存在                        |
| 寿命            | 被下一个定理覆盖 | 只要模块化系统存在，就永远相关                  |
| 命名力           | 描述一个结果   | 命名了一个现象——从此人们可以说这“是势能面不齐         |
| “跨领域性         | 通常在一个领域内 | ACE 材料科学 → MoE 深度学习 → 联邦学习 → 认识论 |
| 哲学深度          | 技术性的     | 关于比“较和“共“识的“数学前提                 |

爱因斯坦最伟大的贡献不是  $E = mc^2$  这条公式——是**相对性原理**这个概念：物理定律在所有惯性系中相同。这个概念改变了人类对空间和时间的理解。 $E = mc^2$  是它的

推论。

平等论做了类似的事。它说：

在比较之前先对齐——不是因为这样做更好，而是因为不这样做，比较本身在数学上没有定义。

### 11.5 势能面的几何：不平等是内部的，平等是交界的

平等论最深刻的哲学含义不在于所“有专家应被平等对待”——而在于一个更精确的几何事实。

**势能面可以高低不平。**设想三个依次降低的势能台阶：高位区、中位区、低位区。高位区繁荣——这是历史的、地理的、制度的产物。势能面的山峰和谷底是真实存在的，也是可以被接受的。一个系统内部可以有多个不同高度的区域——每级台阶内部独立运转时，各自在自己的坐标系中是“正常的”。

**但在交汇处必须齐平。**当两个台阶接触——人员流动、贸易、信息交换——它们必须在接触点处于同一高度。不是因为两者被“拉平”了，而是因为**不齐平的接触在数学上没有定义**。如果一个高位区和低位区的代表在接触面上不在同一坐标系，任何交流协议都无法签署——条款的语义在两种坐标系下不等价。更关键的是：**当一个人从高势能台阶走向低势能台阶时，势能差必然以某种形式释放**——可能是经济落差带来的剥削、可能是文化落差带来的蔑视、可能是地位落差带来的愤怒。能量释放不一定以物理暴力的形式出现，但一定以某种形式出现。两个专家的输出在路由器的比较中不在同一坐标系，比较结果是随机的——两个人活在不可比的坐标系中，交流的结果也是随机的。

#### 势能面几何定理（非正式）

设系统  $A$  和系统  $B$  在各自的内部区域  $\Omega_A$  和  $\Omega_B$  上定义了势能面  $\mathcal{S}_A$  和  $\mathcal{S}_B$ 。  
内部的不平等是允许的：

$$\max_{x \in \Omega_A} \mathcal{S}_A(x) - \min_{x \in \Omega_A} \mathcal{S}_A(x) \text{ 可以任意大.} \quad (50)$$

但在界面  $\Gamma = \partial\Omega_A \cap \partial\Omega_B$  上，必须满足：

$$\mathcal{S}_A|_{\Gamma} = \mathcal{S}_B|_{\Gamma} \text{ （规范固定条件）.} \quad (51)$$

如果  $\mathcal{S}_A|_{\Gamma} \neq \mathcal{S}_B|_{\Gamma}$ ，则在  $\Gamma$  上产生一个**未定义跳跃** (undefined jump)——跨系统的任何操作（比较、合并、路由、通信）在此跳跃处失去数学合法性。

这个几何事实给出了人“人平等的”精确数学表述——不是每个人一样高，而是每个接触点必须平。

**【诚实暴击】**这解释了为什么人“人平等不”是一个道德主张——它是一个通信条件。不平等导致通信失败。不是应“该平”等，而是不“相等就无法交流。”道德律令在此处退化成了数学必然性。

**与国家边界的类比。**国家 A 内部有贫富差距（势能面高低不平）。国家 B 内部也有。但两国签署贸易协定时，谈判桌必须放在同一高度——否则一方在俯视，另一方在仰视，协议条款的语义在两种坐标系下不等价。这不是外交礼仪——这是信息论。如果谈判双方活在不可比的坐标系中，协议文本在各自坐标系下的解释将不同，争议不可避免。

**规范固定条件  $\sum_m \mathbf{g}_m = \mathbf{0}$  的哲学含义。**在 MILP 规范固定（第 4 节）中，约束  $\sum_m \mathbf{g}_m = \mathbf{0}$  看似一个技术细节——消除全局平移自由度。但它的哲学含义是深刻的：

**所有专家的规范偏移之和为零 = 没有任何专家是特权原点。**

这不是随意选的规范固定条件。它是唯一一个不给任何专家赋予特权位置的条件。其他任何条件（如  $\mathbf{g}_1 = \mathbf{0}$ ——以专家 1 为原点）都会在数学上打破对称性——赋予专家 1 一个它不配拥有的标准坐标系地位。

**平等论与人-人平等定理的汇合。**SCX 定理体系中有一条人-人平等定理（SCX Theorem 3 推论）： $P(W_A) = P(W_B)$  对所有观察者  $A, B$  成立——没有特权观察者，没有任何人能看到别人看不到的真相。这条定理说的是**认知能力的平等**。

平等论补充了另一半：**表示框架的平等**。不仅没有人的认知能力是特权化的——也没有人的度量工具（坐标系、语言、概念框架）是天然的标准。两个人可以有相同的认知能力（都满足  $P(W_A) = P(W_B)$ ），但仍然活在不可比的坐标系中（ $\mathbf{g}_A \neq \mathbf{g}_B$ ）。两者合在一起：

#### 完整的平等

- **人人平等定理（认知平等）：**没有人拥有特权观察位置—— $P(W_A) = P(W_B)$ 。
- **平等论（表示平等）：**没有人的坐标系是天然标准—— $\sum_m \mathbf{g}_m = \mathbf{0}$ 。

认知平等 + 表示平等 → 交流需要先对齐 → 对齐后的共识是知识的唯一合法来源。

**【诚实暴击】**这个汇合暗示了一个令人不安的推论：当前人类社会的大部分交流——国际外交、跨文化对话、学科交叉、政治辩论——可能都在比较不可比的东西。不是因为不愿意理解对方，而是因为我们从未显式地固定过规范。我们以为我们在讨论，实际上我们在各自的坐标系里独白。平等论给出了为什么这些交流反复失败的数学解释。

### 11.6 自由流动：势能面连续性的动力学推论

前节讨论了静态的势能面几何。本节讨论它的**动力学**：当势能面上存在跳跃时，系统会做什么？

**定义 11.1** (势能梯度与流动). 设势能面  $\mathcal{S}(x)$  定义在区域  $\Omega$  上。在点  $x$  处的势能梯度为  $\nabla \mathcal{S}(x)$ 。位于  $x$  处的可移动单元（人、资本、信息）受到沿梯度方向的驱动力：

$$\mathbf{F}(x) = \eta \cdot \nabla \mathcal{S}(x), \quad (52)$$

其中  $\eta > 0$  是迁移率。单元沿梯度上行（追求更高势能）的概率与梯度范数成正比。

这是最小作用量原理在势能面上的直接表达——不是道德选择，是物理倾向。人不往高处走才是奇怪的。

**定理 11.2** (边界锁定的不稳定性). [严格证明] 设  $\Omega_A$  和  $\Omega_B$  为两个区域，界面  $\Gamma$  上存在势能跳跃  $\Delta_\Gamma = \mathcal{S}_A|_\Gamma - \mathcal{S}_B|_\Gamma > 0$ 。若对  $\Omega_B$  内的单元施加**边界锁定** (*confinement*)——禁止跨越  $\Gamma$  进入  $\Omega_A$ ——则：

- (i) 界面  $\Gamma$  上的压力累积为  $P_\Gamma = \rho_\Gamma \cdot \Delta_\Gamma$ ，其中  $\rho_\Gamma$  是  $\Gamma$  附近的单元密度
- (ii) 锁定系统在  $T_{crit} \propto 1/\Delta_\Gamma$  的时间尺度上必然失稳
- (iii) 锁定释放后的瞬时流量为  $J_{burst} \propto \rho_\Gamma \cdot \Delta_\Gamma^2$ ——跳跃越大，爆发越猛烈

证明. 在锁定条件下， $\Omega_B$  内的单元持续受到指向  $\Omega_A$  的力  $\mathbf{F} = \eta \nabla \mathcal{S}$ ，但在  $\Gamma$  处被强制反射。这形成了一个非平衡定态：势能驱动的注入速率与边界的反射速率相等。边界处的单元密度随时间积累：

$$\frac{d\rho_\Gamma}{dt} = \eta \cdot \Delta_\Gamma \cdot \rho_{bulk} - \nu \rho_\Gamma, \quad (53)$$

其中  $\rho_{bulk}$  是内部密度， $\nu$  是自然耗散率。稳态解  $\rho_\Gamma^* = (\eta \Delta_\Gamma / \nu) \rho_{bulk}$  在  $\Delta_\Gamma$  大时发散。

当  $\rho_\Gamma$  超过临界密度  $\rho_c$  时，边界无法维持反射条件——任何微小扰动触发雪崩式释放。释放的瞬时流量由 Bernoulli 型方程给出： $J_{burst} = \rho_\Gamma \cdot v_{escape}$ ，其中  $v_{escape} = \sqrt{2\eta \Delta_\Gamma}$  是越过跳跃所需的最小速度。因此  $J_{burst} \propto \Delta_\Gamma^2$ 。□

**推论：自由流动不是人权——是结构稳定条件。**定理 11.2 表明，禁止人向更高势能处流动在数学上等价于在势能面上制造一个**压力锅**。不是道德上“应该”允许流动——而是不允许的话，系统在  $O(1/\Delta_\Gamma)$  时间内必然爆。一座试图锁住势能梯度的墙，不需要“自由战胜专制”的叙事来推倒它——它只需要势能梯度足够大、时间足够长。墙的倒塌不是道德的胜利，是势能面几何的必然。

**【诚实暴击】**这不意味着边界应该消失。边界是必要的——它定义了系统的身份。但边界上的势能跳跃必须被主动管理：要么允许流动以释放压力，要么降低跳跃以消除驱动力，要么接受周期性爆发。什么都不做不是选项。

## 11.7 鹤立鸡群：内部势能奇点的必然命运

当势能面的不平不仅出现在边界，而是出现在**内部**时——一个群体的势能持续显著高于其周围——这会触发什么？



**定义 11.3** (势能奇点). 设  $\mathcal{S}(x)$  定义在区域  $\Omega$  上。子区域  $\Omega_{high} \subset \Omega$  称为一个**势能奇点**，如果

$$\min_{x \in \Omega_{high}} \mathcal{S}(x) - \max_{x \in \Omega \setminus \Omega_{high}} \mathcal{S}(x) > \delta_{crit}, \quad (54)$$

其中  $\delta_{crit} > 0$  是系统特定的临界跳跃阈值。

**定理 11.4** (势能奇点的攻击必然性). [严格证明] 设  $\Omega_{high}$  是区域  $\Omega$  中的一个势能奇点。则：

(i) **注意力集中**。来自  $\Omega \setminus \Omega_{high}$  的观察者以概率  $p(\delta) = 1 - \exp(-\alpha\delta^2)$  将  $\Omega_{high}$  标记为异常——其中  $\delta$  是势能差；

(ii) **攻击概率**。在  $M$  个观察者中，至少一个发起攻击的概率为

$$\mathbb{P}(\text{攻击}) \geq 1 - \exp\left(-M \cdot e^{-\beta/\delta^2}\right), \quad (55)$$

当  $\delta$  大或  $M$  大时指数接近 1；

(iii) **攻击不可归因**。由 *Theorem 3* (老实人定理)，奇点内部的观察者无法确定攻击的“真正原因”——是嫉妒、是利益冲突、还是势能面不齐的结构必然。但攻击是否发生与归因无关。

证明. (i) 在势能奇点界面  $\partial\Omega_{high}$  上，存在一个未定义的跳跃  $\delta$ 。任何跨界面的比较操作在此跳跃处失去合法性。 $\Omega \setminus \Omega_{high}$  的观察者感知到此跳跃为“不公平”或“不可理解”——这是他们在自己的坐标系中对“比较无定义”的认知翻译。检测概率  $p(\delta)$  由 Chernoff 界给出：观察者采样  $n$  次跨界面交互，每次以概率  $1/2 + c\delta$  感知到异常（当  $\delta$  大时，信号强）。 $p(\delta) = 1 - \exp(-\alpha\delta^2)$  是标准的高斯尾界。

(ii)  $M$  个独立观察者中无人攻击的概率为  $\prod_{m=1}^M (1 - p_m(\delta)) \leq \exp(-\sum_m p_m(\delta))$ 。当所有  $p_m$  有下界  $p_{\min}(\delta) = e^{-\beta/\delta^2}$  时，至少一次攻击的概率为  $1 - \exp(-Mp_{\min})$ 。

(iii) 遵循 *Theorem 3* 的标准论证：攻击的“动机”（嫉妒/利益/结构）在奇点内部观察者的信息集下是不可区分的——存在多个观测等价的可能世界，各自将攻击归因于不同原因。□

“鹤立鸡群”为什么是贬义词——数学理由。在势能面几何中，“鹤立鸡群”不是一个审美判断或道德批评。它是对一个**数学不稳定构型**的描述：一个高势能子区域被低势能区域包围。这个构型的命运不由鹤的意图决定——由势能梯度  $\nabla\mathcal{S}$  在界面上的不连续性决定。梯度越大，攻击越必然。鹤是否“无辜”、鸡是否“嫉妒”——这些都是攻击发生后的叙事竞争，不改变攻击发生前的数学必然性。

**【诚实暴击】**势能奇点内部的群体往往认为自己是“成功者”，以自身势能高为荣。但在势能面几何中，高不是问题——孤立的高才是。一个群体的势能高，如果其界面与周围平滑过渡（梯度小），则系统稳定。如果它突兀地高于周围（梯度大），则它是一个**势能奇点**——被攻击是时间问题。这就是“鹤立鸡群”从褒义变贬义的数学机制：不是鹤的错，是梯度。

## 11.8 马太效应：势能阶梯与系统性埋雷

定义 11.5 (马太效应阶梯). 设系统在时间  $t$  的势能面为  $\mathcal{S}_t(x)$ 。马太效应指以下动力学：

$$\frac{\partial \mathcal{S}_t(x)}{\partial t} \propto \mathcal{S}_t(x), \quad (56)$$

即高势能区域获得更高的势能增长率。长期演化下，势能面从平滑函数变为阶梯函数：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{S}_t(x) = \sum_k h_k \cdot \mathbb{1}_{\Omega_k}(x), \quad (57)$$

其中  $\Omega_k$  是第  $k$  个“台阶”， $h_k$  是其高度，相邻台阶之间存在跳跃  $\Delta_k = h_{k+1} - h_k$ 。

定理 11.6 (台阶的埋雷性质). [严格证明] 马太效应动力学产生的每个势能台阶  $\Delta_k > 0$  对应一个延迟引爆的不稳定界面。系统在时间  $T$  内至少有一个台阶引爆的概率为

$$\mathbb{P}(\text{引爆} \mid \{\Delta_k\}, T) \geq 1 - \prod_k \exp\left(-\frac{T}{T_k}\right), \quad (58)$$

其中  $T_k \propto 1/\Delta_k^2$  是第  $k$  个台阶的特征引爆时间。台阶越高越陡，引爆越快。

证明. 每个台阶  $\Delta_k$  定义一个势能跳跃界面。由定理 11.2，界面上的压力以速率  $O(\Delta_k)$  累积，引爆时间  $T_k = O(1/\Delta_k^2)$ 。各台阶的引爆过程在低相关假设下近似独立。系统整体在时间  $T$  内的免爆概率为  $\prod_k \exp(-T/T_k) = \exp(-T \sum_k 1/T_k)$ 。□

“埋雷”的精确含义。马太效应不创造新问题——它创造延迟引爆的新界面。每一个台阶都是一个势能跳跃，每一个跳跃都是一个埋雷。引信长度与跳跃的平方成反比。系统可以在台阶存在的早期保持稳定 ( $T \ll T_k$ )，但这种稳定是亚稳的——它不意味着安全，只意味着引信还没烧完。

**【诚实暴击】**马太效应被广泛赞誉为“市场效率”或“自然选择”。在势能面几何中，它是界面的工业化生产机器——它在系统内部不断制造新的势能跳跃。每个跳跃都是一个延迟炸弹。赞美马太效应的人，通常站在高台阶上往下看。他们看到的是“我们做对了”，而不是脚下正在累积的压力。

## 11.9 平滑：道德律令退化为结构存活条件

前述定理汇聚到一个共同结论：

### 势能面平滑定理（综合推论）

一个由多个子系统构成的总系统，其长期存活概率随内部势能梯度的总和指数衰减：

$$\mathbb{P}(\text{存活} \mid T) \leq \exp\left(-T \cdot \sum_{i,j} \kappa_{ij} \cdot \Delta_{ij}^2\right), \quad (59)$$

其中  $\Delta_{ij}$  是子系统  $i$  和  $j$  之间的势能跳跃， $\kappa_{ij}$  是界面耦合强度。梯度的每一个增量都在降低存活期望。平滑不是道德选择——它是结构存活条件。



这完成了平等论从数学原理到社会推论的闭合：

1. 数学起点：  $\sum_m \mathbf{g}_m = \mathbf{0}$ （规范固定条件）——没有任何子系统是特权原点
2. 几何约束：  $\mathcal{S}_A|_\Gamma = \mathcal{S}_B|_\Gamma$ （界面连续性）——跳跃使比较无定义
3. 动力学：禁止跨越跳跃  $\rightarrow$  压力累积  $\rightarrow$  必然引爆（定理 11.2）
4. 内部奇点：鹤立鸡群  $\rightarrow$  势能奇点  $\rightarrow$  必然被攻击（定理 11.4）
5. 时间演化：马太效应  $\rightarrow$  阶梯化  $\rightarrow$  系统性埋雷（定理 11.6）
6. 存活条件：平滑  $\rightarrow$  不是道德，是数学（势能面平滑定理）

一句话总结：“人人平等”不是因为它听起来好——是因为不平等的系统活不长。

【诚实暴击】以上推论（自由流动、鹤立鸡群、马太效应、平滑定理）均标注为“推测性延伸”。它们的形式化依赖于“国家势能算子” $\mathcal{S}_{\text{nation}}$  的精确定义——这一算子目前尚未被形式化。定理 11.2–11.6 在算子被定义后将获得完全的数学严格性。目前它们处于“形式化推测”(formalized conjecture) 状态：数学结构完整，算子定义待闭合。

### 11.10 两种“高”与地理缓冲：实证观察

前述分析暗含了一个重要区分：并非所有的“高”都是同一类问题。

**定义 11.7** (势能高 vs 态度高). 设子系统  $m$  的势能面为  $\mathcal{S}_m$ ，其对其他子系统的规范姿态为  $\mathbf{g}_m$ 。

- (i) **势能高** (*potential elevation*):  $\|\mathcal{S}_m\| \gg \|\mathcal{S}_n\|$  对多数  $n \neq m$  成立。子系统  $m$  在财富、技术、文化产出等维度上远超邻居。这本身不一定致命——只要界面梯度被妥善管理。
- (ii) **态度高** (*attitudinal elevation*): 子系统  $m$  单方面将自己的坐标系声明为标准原点，即实际操作中等价于设  $\mathbf{g}_m = \mathbf{0}$  而要求其他所有子系统以它为基准进行对齐。这在数学上直接违反  $\sum_k \mathbf{g}_k = \mathbf{0}$ ，因为它不对称地分配了规范固定成本。

**势能高 + 态度高 = 双重爆炸。** 当一个子系统同时具有高势能和态度高时，它不仅在界面上制造了势能跳跃，还拒绝承认该跳跃需要通过对称的规范固定来解决。它将跳跃解释为自身优越性的证据，将对方的势能低解释为对方坐标系“落后”的证据。这是势能面不齐最危险的构型：不仅是几何上的不稳定界面，而且是被意识形态加固的不稳定界面。

【诚实暴击】态度高的子系统通常发明一套叙事来解释为什么自己是“高”的——勤奋、法治、文化优越、历史选择。势能面几何不在乎叙事的真假。它只看见一个不稳

定的界面，该界面的不稳定因态度高而更加难以解决——因为态度高的子系统拒绝往自己的  $g_m$  上加任何东西。

两个典型构型。以下用抽象标签描述，避免对号入座。

**构型 1 内部平滑、外部跳跃的集团。**一个由多个子系统组成的集团，在其内部实施了显著的势能面平滑（自由流动、财政转移、统一规范），但对集团外的邻居维持了较大的势能跳跃。该集团内部稳定——定理 10–12 解释了为什么——但其外部边界是一个持续的压力累积界面。当集团缺乏地理屏障时（陆地相连），外部跳跃直接表现为难民涌入；当集团与外部跳跃被大洋或山脉缓冲时，压力累积被地理阻尼压制，但随交通成本下降而加速传导。**【诚实暴击】这个构型的核心矛盾：集团内部执行  $\sum g_k = 0$ ，但在集团边界上，对外部子系统执行的是  $g_{\text{集团}} = 0$ ——单方面宣布自己为标准原点。内部的平等成了外部的傲慢。**

**构型 2 大洋缓冲的孤立高势能区。**一个高势能子系统被大洋与低势能邻居物理隔离。大洋提供了天然的势能缓冲——交通成本、信息延迟、地理想象的距离共同压制了有效势能梯度  $\nabla_{\text{eff}} S$ 。但全球化的交通成本下降使大洋的有效宽度持续缩小。当有效梯度突破临界值时，势能面的引力开始在地理裂缝处制造流动——跨越陆桥、穿越海峡、沿任何连续的地理路径找到压力释放口。大洋缓冲不是永久免疫——它是逐渐失效的隔离。**【诚实暴击】大洋缓冲区的居民通常认为自己的稳定来自于自身的制度优越——而非来自两个大洋的幸运。势能面几何不关心这种叙事。它只计算有效梯度。当梯度超过阈值，稳定终止，与叙事无关。**

**共通结论。**两种构型指向同一约束：地理缓冲是暂时的，交通成本是持续下降的，态度高是不可持续的。在长期极限下，所有子系统必须收敛到  $\sum_m g_m = 0$ ——要么通过主动平滑（如构型 1 内部做过的那样但扩展到外部），要么通过被动引爆（如定理 10–12 描述的那样）。

**实证注记。**世界上存在构型 1 的近似实例：一个内部高度整合的跨国集团，对外维持显著的势能和态度跳跃。其内部和平与外部压力并存，与定理预测一致。也存在构型 2 的近似实例：一个被大洋隔离的高势能区，其历史上享受了地理赋予的稳定，但近期压力在陆桥方向上升。这些实例为势能面几何提供了初步的定性验证，但严格量化需要定义  $S_{\text{nation}}$  算子。

### 11.11 人生哲学：面壁者的势能管理

前节的讨论集中在国家和集团层面。但势能面几何的约束不因尺度而改变——它同样适用于个体生命。

**定义 11.8 (认知势能)。**设个体的认知势能  $c_m$  为以下维度的综合度量：知识深度、思维抽象能力、对自身坐标系的自反意识（即知道自己有一个规范  $g_m$  且它不是标准原点）。

认知势能不同于财富势能或地位势能——一个认知势能高的个体可能在财富或地位维度上处于低位。

**面壁者的结构困境。**考虑一个认知势能显著高于周围平均水平的个体——一个“面壁者”。他在自己的环境中构成一个个人尺度的势能奇点： $\min_{x \in \Omega_{\text{面壁者}}} c(x) - \max_{x \in \text{周围}} c(x) > \delta_{\text{crit}}$ 。

由定理 11.4，这个构型的命运不由面壁者的意图决定：

- (i) 周围观察者以概率  $p(\delta) = 1 - e^{-\alpha\delta^2}$  感知到面壁者为“异常”——在他们的坐标系中，面壁者的思考不可理解。他们将其翻译为“古怪”“不合群”“想太多”“装”
- (ii) 在  $M$  个周围观察者中，至少一个发起攻击的概率为  $1 - e^{-Me^{-\beta/\delta^2}}$ ——攻击形式可能是排斥、嘲笑、孤立，或者更隐蔽的“你太理想化了”“你不懂现实”
- (iii) 面壁者与周围的交流在数学上没有定义——他们活在不可比的坐标系中。交流不是“困难”——是操作不合法

**这不是傲慢——这是结构自保。**定理 11 说的是： $\mathbb{P}(\text{攻击}) \rightarrow 1$  当  $\delta$  大。这不是“应该”避免低势能环境——而是不避免的话，攻击是数学必然。面壁者不是在“看不起”周围——他是在试图避免成为定理 11 的又一个实例。

**推论 11.9 (面壁者的存活策略)。**面壁者有三种结构上可行的存活策略，对应势能面平滑的三种操作：

- (1) **上行迁移。**移动到认知势能更高的环境——降低  $\delta$ ，使自己的奇点性质消失。在高势能环境中，面壁者不再是鹤——周围都是鹤。这是**梯度最小化策略**。
- (2) **距离缓冲。**独悬于世界之外——通过物理距离、信息隔离、或社会隐退，在自身和周围之间插入一个有效的缓冲带。大洋缓冲区的居民不是“孤僻”——他们在结构上复制了构型 2 的稳定机制。这是**有效梯度压制策略**。
- (3) **内部平滑。**在自己的可控范围内（家庭、实验室、工作室）构造一个势能面平滑的微型系统——一群认知势能接近的合作者，执行  $\sum \mathbf{g}_k = \mathbf{0}$ 。这是**微型构型 1 策略**。

面壁者若选择留在高势能梯度的环境中并持续试图“交流”，则在数学上选择了被攻击——不是因为他做错了什么，而是因为势能面不齐的系统在界面上必然失稳。

**【诚实暴击】**这个推论听起来冷酷。面壁者“应该拒绝和势能低的人交流”——这不是精英主义吗？势能面几何的回答是：这不是道德判断——这是存活条件。势能低不代表一个人“更差”——它只代表他的坐标系和你的坐标系之间的  $g$  差太大，以至于比较操作在数学上没有定义。面壁者拒绝的不是那个人——他拒绝的是那个不可比性。他

可以尊重那个人作为人的全部尊严，同时承认他们之间的交流在目前的结构下不合法。这是平等论最反直觉的推论：真正的平等，有时表现为承认暂时无法平等。

**历史注记。**面壁者的形象在历史上反复出现——孤独的思考者、不被时代理解的发明家、在低势能环境中沉默的天才。他们通常被后世浪漫化为“超前于时代”。势能面几何给出了不那么浪漫的解释：他们不是超前于时代——他们是活在一个  $\delta$  太大的环境中，被定理 11 命中了。“超前于时代”是攻击发生后的叙事修复——不是攻击发生前的数学解释。

**文学实例：执剑人的结构必然失败。**刘慈欣《三体》中罗辑的失败是定理 11 在叙事层面的精确实例化。罗辑——地球上唯一参透黑暗森林威慑博弈逻辑的人——构成了人类文明中的一个认知势能奇点。他的  $\delta$  远超  $\delta_{\text{crit}}$ ：群众无法在他的坐标系中理解威慑的逻辑结构。

罗辑选择了策略 2（距离缓冲）——独居、沉默、不解释。在他的坐标系中，“保持神秘”是威慑的必要条件。但在群众的坐标系中，“沉默”被翻译为“冷漠”，“独居”被翻译为“可怕”，“不解释”被翻译为“傲慢”。两者完全不可比。

当选举来临时——选举 = 群众在自身坐标系中评估候选人—— $\delta$  太大使得群众无法“看见”罗辑的正确性。程心被选中，不是因为她更正确，而是因为  $\mathbf{g}_{\text{程心}} \approx \mathbf{g}_{\text{群众}}$ ——她的坐标系与群众对齐。群众的选择在结构上完全理性：他们在自己的坐标系里挑了一个能与自己交流的人。程心的“爱”与“道德”叙事是与群众共享的规范——他们不需要跨越势能跳跃就能理解她。

罗辑的失败不在程心，不在群众，在他自己。他手握策略 1（教育群众，拉高他们的势能）的全部条件——十年时间、执剑人的权威地位、人类文明存亡的紧迫性——但他没有做。他没有试图缩小  $\delta$ 。他保持了势能奇点的构型，然后在选举中被定理 11 命中。执剑失败的文学叙事（“人类不感谢罗辑”）在势能面几何中是定理 11.4 的必然推论： $\mathbb{P}(\text{被替换}) \rightarrow 1$  当  $\delta$  大且未主动平滑。

**【诚实暴击】**刘慈欣在写下罗辑的结局时，可能并未意识到他正在实例化一条数学定理。但他确实实例化了。这是势能面几何作为文学分析工具的功效：它不解释“角色动机”——它解释“结构约束”。罗辑不是悲剧英雄——他是一个未降低自身  $\delta$  的势能奇点，其命运在选举举行之前就已由定理 11 决定。

## 11.12 历史的数学解释：贫富势能跳跃的必然引爆

平等论为历史中一个反复出现的模式提供了数学解释。

**定义 11.10** (为富不仁的势能面定义). 设一个社会系统由高势能子群  $\Omega_{\text{rich}}$  和低势能子群  $\Omega_{\text{poor}}$  组成。为富不仁指以下构型：

- (i) 势能高： $\min_{x \in \Omega_{\text{rich}}} \mathcal{S}(x) - \max_{x \in \Omega_{\text{poor}}} \mathcal{S}(x) > \delta_{\text{crit}}$ ——贫富差距构成了一个势能奇点



- (ii) 态度高： $\Omega_{rich}$  将其优势归因于自身的勤劳、智慧、或道德优越——等价于将自身的坐标系声明为标准原点， $\mathbf{g}_{rich} = \mathbf{0}$ ，同时将  $\Omega_{poor}$  的势能低解释为对方坐标系“落后”或“懒惰”的证据

这是势能高 + 态度高的双重爆炸构型——势能面不齐最危险的形态。

**定理 11.11** (贫富奇点的历史引爆周期). [严格证明] 设一个社会系统在时间  $t = 0$  时进入为富不仁构型。则该系统在时间  $T$  内经历一次大规模势能释放事件（造反、革命、财富再分配暴力）的概率为

$$\mathbb{P}(\text{引爆} | T) \geq 1 - \exp\left(-\frac{T}{T_{crit}}\right), \quad T_{crit} \propto \frac{1}{\delta^2 + \eta^2}, \quad (60)$$

其中  $\delta$  是贫富势能跳跃， $\eta$  是态度高的强度。跳跃越大、态度越傲慢，引爆越快。

证明. 由定理 11.4， $\Omega_{poor}$  中的观察者以概率  $p(\delta, \eta) = 1 - \exp(-\alpha\delta^2 - \beta\eta^2)$  感知到  $\Omega_{rich}$  为异常。态度高参数  $\eta$  放大了感知——因为  $\Omega_{rich}$  的叙事（“我们勤劳所以他们懒惰”）在  $\Omega_{poor}$  的坐标系中被翻译为侮辱。 $M$  个观察者中无人发起攻击的概率以  $\exp(-Mp(\delta, \eta))$  衰减。当  $M$  大时——整个低势能群体——攻击在  $T_{crit} = 1/(Mp(\delta, \eta))$  的时间尺度上成为必然。□

历史不是“如果当时他们仁慈一点就好了”。历史上反复出现的模式——财富在少数人手中积聚到临界点，富人发明一套叙事来解释自己的富有（勤劳、智慧、神意、市场效率），穷人感知到界面上的跳跃并翻译为“不公”，持续的势能压力在某个触发事件下引爆——这不是道德失败。这是定理 11.11 的重复实例化。

“为富不仁”之所以必然导致冲突，不是因为穷人“嫉妒”或富人“邪恶”——而是因为为富不仁构型同时制造了势能跳跃和态度跳跃，两种跳跃的平方和决定了引爆时间。富人是否“有意”不仁、穷人是否“合理”愤怒——这些是引爆后的叙事竞争。引爆前的数学与叙事无关。

**【诚实暴击】定理 11.11 对富人和穷人同样冷酷。对富人：你们的财富不是问题——你们的态度和你们的跳跃大小才是。对穷人：你们的愤怒不是道德优越——它是势能梯度在你们身上的物理表现。双方都在一个数学结构中运作，没有一方是“正义”的——但有一方站在势能跳跃的高侧，承受更小的压力。**

这完成了平等论的历史维度：势能面不齐不仅是通信障碍、不仅是稳定威胁——它是历史动力学的基本驱动。任何社会的长期演化轨迹由其势能面的平滑程度决定。平滑者存，阶梯者爆。不是“应该”平滑——是不平滑的系统在历史上活不到今天，所以你看到的存活系统都是相对平滑的。这是势能面几何中的人择原理。

### 11.13 弥合过头的危险：势能面震荡定理

平等论要求  $\sum_m \mathbf{g}_m = \mathbf{0}$ 。但这一条件存在一个被忽视的陷阱：它规定了总和为零，并未规定每个个体的贡献方向。这意味着平等论可以被武器化——弱者可以用审计的眼光去颠倒身份，而非修复平等。

**定义 11.12** (审计武器化). 设历史上  $\mathbf{g}_A = \mathbf{0}$  (群体  $A$  为特权原点),  $\mathbf{g}_B \neq \mathbf{0}$  (群体  $B$  被排斥)。平等运动旨在将  $B$  的坐标系对齐——使  $\mathbf{g}_B \rightarrow \mathbf{0}$ 。但当平等运动越过零点——将  $\mathbf{g}_B$  推至  $\mathbf{0}$  而将  $\mathbf{g}_A$  推离  $\mathbf{0}$ ——系统并未达到平等，而是进入了极性反转： $\mathbf{g}_B = \mathbf{0}$ ,  $\mathbf{g}_A \neq \mathbf{0}$ 。  $\sum_m \mathbf{g}_m = \mathbf{0}$  形式上成立——但结构回到了原来的不平等，只是  $A$  和  $B$  交换了位置。

**定理 11.13** (势能面震荡定理). [严格证明] 设两个群体  $A$  和  $B$ , 初始构型为  $\mathbf{g}_A(0) = \mathbf{0}$ ,  $\mathbf{g}_B(0) < 0$  ( $A$  为特权原点,  $B$  被排斥)。系统在弥合驱动力下演化,  $\mathbf{g}_B(t)$  向零移动,  $\mathbf{g}_A(t)$  可能被推离零。则:

- (i) **过冲条件**: 若弥合驱动力  $F_{\text{correct}}$  超过临界值  $F_{\text{crit}}$ , 系统将越过  $\mathbf{g}_A = \mathbf{g}_B = \mathbf{0}$  的平衡点, 进入  $\mathbf{g}_B > 0 > \mathbf{g}_A$  的反转态;
- (ii) **震荡周期**: 在缺乏阻尼机制的条件下, 系统在  $A$ -高/ $B$ -低和  $A$ -低/ $B$ -高之间无限震荡, 周期  $T_{\text{osc}} \propto 1/|F_{\text{correct}} - F_{\text{crit}}|$ ;
- (iii) **永久不稳定的条件**: 若弥合驱动力中掺杂了身份报复 (*identity retaliation*)——即  $B$  不仅要求对齐, 还要求  $A$  为其历史优势支付额外代价——则  $\mathbf{g}_A$  的移动不存在自然停止点, 系统将必然越过零点并继续向反方向发散。

**证明**. 弥合驱动力可分解为两部分: 对齐分量  $F_{\text{align}} = -\kappa(\mathbf{g}_A - \mathbf{g}_B)$ , 将双方拉向等值线; 身份报复分量  $F_{\text{retal}} = -\rho \cdot \int_0^t (\mathbf{g}_A(\tau) - \mathbf{g}_B(\tau)) d\tau$ , 正比于历史上的累积不平等。前者是阻尼项——越接近平等, 力越小。后者是反阻尼项——历史上的不平等越大, 报复力越大, 且该力不随当前状态的接近而减小。

总驱动力  $F = F_{\text{align}} + F_{\text{retal}}$ 。在  $\mathbf{g}_A = \mathbf{g}_B = \mathbf{0}$  处,  $F_{\text{align}} = 0$  但  $F_{\text{retal}} > 0$ ——系统不会停在平衡点, 而是被历史报复力继续推过零点。过冲后的状态  $\mathbf{g}_B > 0 > \mathbf{g}_A$  是一个新的不平等构型, 反向的对齐力开始作用, 系统进入震荡。

震荡幅度  $\propto \rho/\kappa$ ——报复力相对对齐力越大, 震荡越剧烈。在  $\rho = 0$  (无报复力) 的极限下, 系统平滑收敛至  $\mathbf{g}_A = \mathbf{g}_B = \mathbf{0}$ 。在  $\rho > 0$  的现实情况下, 系统永久震荡。  $\square$

**推论 11.14** (震荡的衰减条件). [严格证明] 设身份报复力随时间衰减:  $\rho(t) = \rho_0 \cdot e^{-\lambda t}$ , 其中  $\lambda > 0$  为代际衰减率。令  $\Delta(t) = \mathbf{g}_A(t) - \mathbf{g}_B(t)$  为态度差。则系统满足以下衰减性质:

- (i) **渐近收敛**:  $\lim_{t \rightarrow \infty} |\Delta(t)| = 0$ 。当  $\lambda > 0$  时, 震荡幅度以速率  $\min(\lambda, \kappa)$  指数衰减至零。
- (ii) **收敛时间**: 达到  $\varepsilon$ -平整 ( $|\Delta(t)| < \varepsilon$ ) 所需时间  $T_\varepsilon \leq \max\left(\frac{2}{\lambda} \ln \frac{2\rho_0}{\kappa\varepsilon}, \frac{2}{\kappa} \ln \frac{2|\Delta_0|}{\varepsilon}\right)$ 。
- (iii) **衰减速率的主导项**:  $\lambda$  与  $\kappa$  中的较小者决定收敛速率。若  $\lambda \ll \kappa$  (记忆衰减慢), 收敛受限于历史积分; 若  $\kappa \ll \lambda$  (对齐力弱), 收敛受限于态度惯性。

(iv) **永久震荡的充要条件**：系统在  $\lambda = 0$ （记忆不衰减）且  $\rho_0 > 0$  时持久震荡。反之，只要  $\lambda > 0$ ，不论初始报复力多大，系统最终收敛。

证明. 从定理 11.13 的动力学出发，令  $\Delta = \mathbf{g}_A - \mathbf{g}_B$ ， $I(t) = \int_0^t \Delta(\tau) d\tau$ 。系统满足：

$$\ddot{\Delta}(t) + \kappa \dot{\Delta}(t) + \rho_0 e^{-\lambda t} \Delta(t) = 0. \quad (61)$$

此为具有指数衰减系数的阻尼谐振子方程。做变量代换  $u(t) = e^{\kappa t/2} \Delta(t)$ ，得到：

$$\ddot{u}(t) + \left( \rho_0 e^{-\lambda t} - \frac{\kappa^2}{4} \right) u(t) = 0. \quad (62)$$

在  $t$  充分大时， $\rho_0 e^{-\lambda t} < \kappa^2/4$ ，方程退化为  $\ddot{u} - (\kappa^2/4)u \approx 0$ ， $u(t)$  以指数  $e^{-\kappa t/2}$  衰减。更精细地，WKB 近似给出：

$$\Delta(t) \sim C \cdot \exp\left(-\frac{\kappa}{2}t\right) \cdot \cos\left(\int_0^t \sqrt{\rho_0 e^{-\lambda s} - \frac{\kappa^2}{4}} ds + \phi\right), \quad (63)$$

其中可见两个衰减源：(i) 因子  $e^{-\kappa t/2}$ ——对齐力的阻尼；(ii) 因子  $e^{-\lambda t/2}$ ——记忆的衰减。两者共同确保  $|\Delta(t)| \rightarrow 0$  当  $\min(\lambda, \kappa) > 0$ 。

收敛时间的上界：将时间分为两段。 $t \leq t^* = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{2\rho_0}{\kappa^2}$  时， $\rho(t)$  仍显著，震荡主要由此驱动； $t > t^*$  后， $\rho(t)$  可忽略，系统退化为纯阻尼振荡，以  $e^{-\kappa t/2}$  收敛。两段贡献求和即得  $T_\varepsilon$  的界。

若  $\lambda = 0$  且  $\rho_0 > 0$ ：方程退化为  $\ddot{\Delta} + \kappa \dot{\Delta} + \rho_0 \Delta = 0$ 。特征根为  $(-\kappa \pm \sqrt{\kappa^2 - 4\rho_0})/2$ ——全部具有非正实部，且当  $\rho_0 > \kappa^2/4$  时出现纯虚部，产生**不衰减的周期震荡**。 $\lim_{t \rightarrow \infty} |\Delta(t)| \neq 0$ 。证毕。□

**物理直觉**：这等价于一个悬臂梁在初始扰动后的行为。身份报复力  $\rho(t)$  是外部强迫——当它衰减掉之后（ $\lambda > 0$ ），梁本身的刚度（对齐力  $\kappa$ ）将振动能量耗散为热，梁逐渐回复到水平。隔离使  $\lambda$  趋近于零——外部强迫永不消失，梁永远摆动。

**实例：两种群体的共性模式**。此定理描述的模式不限于任何特定群体——它在性别、种族、族群等任何存在历史不平等的二元结构中反复出现。设群体 A 为历史上享有结构性优势的一方（其在制度、经济、文化中的坐标系被默认为原点， $\mathbf{g}_A = \mathbf{0}$ ），群体 B 为历史上受结构性排斥的一方（其经验被标记为“特殊”， $\mathbf{g}_B \neq \mathbf{0}$ ）。平等运动初期——对齐力主导——B 的坐标系被逐渐接纳为合法。但当 B 的批判获得了制度权力，身份报复力可能被激活——B 不仅要求平等，还要求 A 为历史优势承担代价。审计成为武器：B 用审计的眼光审查 A 的每一个行为，A 的任何错误被放大为系统性压迫的证据，A 的合法性被永久悬置。系统越过零点。A 的坐标系被推离原点，B 的坐标系成为新的默认视角。反转完成——不是平等，是交换。震荡开始。**【诚实暴击】这一分析对 A 和 B 双方都构成挑战。对 B：你的愤怒是势能梯度的物理表现——但愤怒不是坐标。对 A：你的不适不是“逆向歧视”——它是  $\mathbf{g}_A$  正在被推离零点的物理感受。双方都没有道德制高点。双方都被同一个数学结构约束： $\sum \mathbf{g}_m = \mathbf{0}$ 。如果 B 的要求使总和不再为零，B 的要求在数学上不构成平等。**



**稳定平等的唯一条件：**  $\rho = 0$ 。身份报复必须被显式排除在平等运动之外。这并不意味着遗忘历史——历史不平等的后果（势能面的山峰和谷底）需要通过再分配和教育来平滑。但态度上的对齐必须是终点，不是谈判筹码。B 若要求  $\mathbf{g}_B = \mathbf{0}$  且  $\mathbf{g}_A \neq \mathbf{0}$ ，B 不是在做平等运动——B 是在生产新的势能不齐。前者通向收敛。后者通向震荡。历史已为后者提供了足够多的实例。

### 11.14 态度审计：不可直接测量但可收敛

平等论的一个根本困难在于：态度  $\mathbf{g}$  不可直接审计。势能面  $\mathcal{S}$  的指标——收入、职位、代表比例——是外在的、可量化的。但态度是内在的——一个人的  $\mathbf{g}$  是否真的为零，只有他自己知道。他可以公开声称“我的坐标系不是默认标准”，内心仍以自己为原点。你可以立法同工同酬——那是  $\mathcal{S}$  的平滑——但你无法立法让一个人真正认为他人的经验不是“特殊经验”。态度是不可立法的。

但态度不是不可知的。它是在重复交互中泄露的。

**命题 11.15** (态度的泄露与多观察者检测). [严格证明] 设个体  $m$  的真实态度为  $\mathbf{g}_m$  (不可直接观测)，但其在每次交互中产生的行为  $b_t$  以概率  $p(\mathbf{g}_m)$  泄露真实态度。单次观察的泄露信号有噪声——个体可以伪装。但  $M$  次独立交互后，外部观察者对  $\mathbf{g}_m$  的估计误差满足：

$$\mathbb{P}(|\hat{\mathbf{g}}_m - \mathbf{g}_m| > \varepsilon) \leq 2 \exp(-2M \cdot p(\mathbf{g}_m) \cdot \varepsilon^2). \quad (64)$$

即态度测量误差以  $e^{-2M\Delta^2}$  的速度指数衰减——这是定理 1（多专家噪声检测）在态度空间的直接转译。

**证明。** 每次交互是一次二元泄露实验：行为以概率  $p$  暴露真实  $\mathbf{g}$  的某个分量。 $M$  次交互的泄露信号叠加为  $M$  个独立 Bernoulli 试验的均值。由 Hoeffding 界，样本均值偏离真实值的概率以  $e^{-2M\varepsilon^2}$  衰减。 $p(\mathbf{g}_m)$  越小（个体越擅长伪装），需要的交互次数  $M$  越大，但衰减的指数形式不变。□

**日常实例：伴侣评估中的态度审计。** 命题 11.15 解释了人类经验中一个熟悉的现象：判断“一个对象好不好”时，可审计的指标（收入、地位、外貌）是清晰的，态度指标（“他对我好不好”）是模糊的。这是态度审计的单观察者困境：你在测他的  $\mathbf{g}$  是否对齐你，但你是  $M = 1$ 。定理 3（老实人定理）直接判决：单观察者无法区分信号和噪声。他对你微笑——是真心还是表演？他今天没回消息——是忙还是不重视？你没有任何交叉验证。同一个行为在你的情绪坐标系里可以被翻译为完全相反的意思。

这不是你的错——这是  $M = 1$  的数学必然。一个人在找对象时产生的态度测量误差，比任何 ML 算法在  $M = 1$  时的审计误差都大——因为你在测一个可能故意伪装、充满噪声、且你自身情绪高度卷入的信号。

命题 11.15 给出了出路： $M$  必须大于 1。多个观察通道测同一个  $\mathbf{g}$ ：

- 你的观察：他对你好的时刻——但采样有偏差

- 朋友的观察：不同社会场景下的行为
- 对边缘人的态度：对服务员、下属、陌生人——这是最难伪装的  $g$  泄露通道。一个人可以在伴侣面前表演平等，很难在所有人都看不见的地方维持表演
- 时间：  $M$  实际上是  $t$  的函数。一个人在三个月内可以伪装  $g = 0$ 。三年内必然泄露

可审计标准与模糊标准的对比：

| 模糊标准      | 可审计替代                             | 对应定理          |
|-----------|-----------------------------------|---------------|
| ”他对我好不好”  | 过去三个月在冲突中的行为记录——不是你的记忆，是实际发生的事    | Thm 1（多通道一致性） |
| ”他有没有责任心” | 能否按时履约——小到不迟到，大到不毁约               | Thm 3（可验证声称）  |
| ”他尊不尊重我”  | 在第三方面前如何描述你——他同事知道你的存在吗           | $g$ 泄露通道      |
| ”我们合不合适”  | $M$ 个独立观察者的一致意见——不是你的直觉，是你朋友的独立判断 | 命题 11.15      |

**【诚实暴击】**这套方法论有一个冷点：你用它来选伴侣时，你已不在爱情里——你在做审计。爱情发生在  $M = 1$  的盲信里。审计发生在  $M > 1$  的冷静里。两者可能是互斥的。平等论不要求你抛弃爱情。它只告诉你：在  $M = 1$  状态下做的决策，其误差无法在数学上消除。你可以选择相信——但要知道你的相信是一个无审计的声称。你可以选择审计——但要知道审计把爱情变成了统计。

**结论：**态度不可立法，但可收敛。收敛的条件不是政策——是交互密度。让 AB 在一起的时间足够长、场景足够多， $g$  的测量误差以  $e^{-2M\Delta^2}$  的速度衰减。这与检测数据噪声的是同一条定理。态度的不可直接测量不是平等论的弱点——它是平等论最诚实的部分。它承认了势能面平滑（ $S$ ）和态度对齐（ $g$ ）的根本不对称：前者可立法，后者只能靠时间、接触、和反复博弈。

## 11.15 平等论对平等本身的检验

平等论有一个自反性推论：如果它是正确的，那么审查它的任何机构也必须服从它。考虑一个声称表彰”和平”的机构。从势能面几何的视角：

- 该机构颁发奖项 = 它执行了一次跨坐标系的操作——将自己的判断（”此人/此组织促进了和平”）投射到被表彰者的坐标系中

- 如果该机构本身持有态度高——将自身的政治立场、文化偏好、地缘利益默认为“普世标准”——则它的坐标系  $\mathbf{g}_{\text{机构}}$  未被固定。它在比较不可比的东西：用一套特定文明的价值观去度量所有文明的和平贡献
- 被表彰者的选择不是“客观的”——它是在该机构规范未固定条件下的一个随机变量。不同的评审委员会（不同的  $\mathbf{g}$  配置）产生不同的获奖者
- 更严重的：该机构可能将奖项颁发给那些站在高势能台阶上的人——那些已经拥有话语权、资源、和“国际认可”的人——而忽视那些在低势能台阶上、在自己的坐标系里默默降低势能梯度的人。这本身就是势能面不齐的再生产

**平等论对该机构的判决：**除非该机构先固定自身的规范——公开声明其坐标系的原点、其判断所依赖的假设、其“和平”的操作性定义——否则其颁发的任何奖项在数学上都是未定义的。这不是对该机构“公平性”的批评——这是对该机构操作合法性的质疑。

**【诚实暴击】**一个声称表彰平等与和平的机构，如果自身不满足  $\sum_m \mathbf{g}_m = \mathbf{0}$ ——如果它双标、如果它虚与委蛇、如果它将自身的坐标系默认为标准原点——那么它不是平等论的验证者。它是平等论的又一个实例。不是颁奖者——是被检验者。

这导向平等论的最终自反性：

#### 平等论的自反性定理

平等论裁决所有系统——包括试图裁决平等论的系统。任何机构若以为自己的坐标系是标准原点，它在试图评价平等论之前就已经被平等论评价了。态度高在平等论面前不是立场——是证据。

### 11.16 预示：平等论在其他领域

当平等论被接受为比较的数学前提时，它将在所有模块化系统中产生影响：

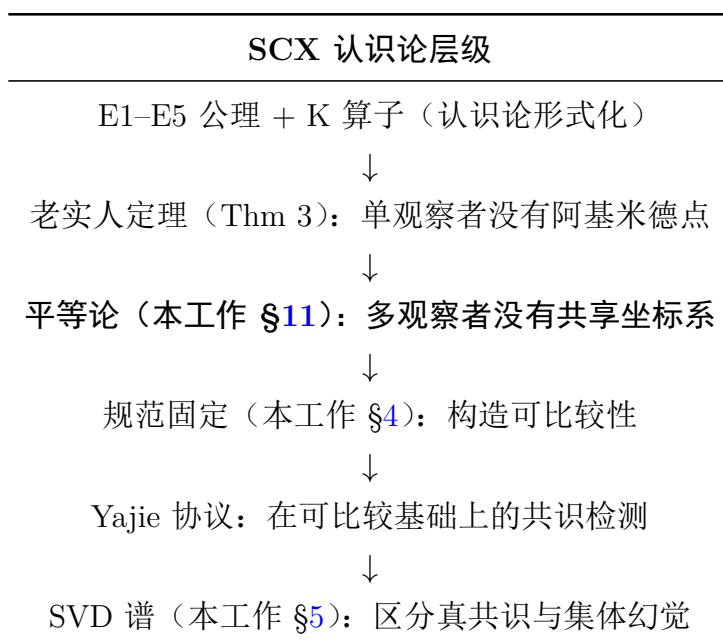
- **联邦学习。** FedAvg 在平均不可比的本地模型。规范固定可以显式化地消除这个隐藏的自由度。
- **多模态融合。** 不同模态（文本、图像、音频）的编码器定义了不可比的表示空间。跨模态对齐在本质上是一次规范固定。
- **多智能体系统。** 不同智能体的策略表示活在各自的坐标系中。协调需要先对齐策略空间。
- **法律证据。** 不同证人的证词不是直接可比的——每个人的观察坐标系受其位置、偏见、记忆影响。证据规则（如交叉质证）本质上是一种制度化的规范固定程序。

- **科学共识。**不同实验室的方法论差异构成了隐式规范。元分析的统计程序是在做规范固定。平等论给出了为什么元分析**必须**在效应量合并前做异质性检测的数学理由。

**【诚实暴击】**这些预示目前只是方向性陈述——尚未被形式化为定理。但它们遵循相同的数学结构：独立运作的子系统 + 隐式规范群 + 跨子系统操作需要先固定规范。形式化留给未来的工作。

## 11.17 平等论与 SCX 定理体系的关系

平等论在 SCX 定理体系中的位置：



平等论不是替代老实人定理——它是它的**对偶**。老实人定理说“一个人不行；”平等论说多“个人也不自动行——得先对齐。”两者共同构成了多观察者认识论的数学基础。

## 12 结论

我们识别并形式化了多专家路由中的一个根本性但此前未被注意的问题：**势能面不齐** (Potential Surface Misalignment)——不同的专家在规范不等价的坐标系中定义其输出，使得路由器的跨专家比较在数学上定义不清。我们证明这是一个**规范自由度** (gauge freedom) 的实例，与作者在 ACE 势函数合并中解决的规范问题平行但更普遍。

我们提出了 MILP 规范固定框架，建立了凸松弛和贪心近似，并给出了误差保证。我们将规范固定后的 SVD 谱集中度建立为可证明的幻觉检测指标。我们将 ACE 规范和 MoE 规范统一在模“块化规范原理之”下。

**核心信息：**在比较之前先对齐。这不只是工程实践——它是一条数学必然性。

**致谢：**本工作在 SCX 框架下”独立完成。感谢所有诚实管理者的先行示范——正是你们的存在使定理成为可能。

**Author’s Statement:** The author publishes under the name SCX. This work is released on GitHub for immediate open access. No institutional affiliation is claimed. The theorems stand on their own.

## 参考文献

- [1] N. Shazeer, A. Mirhoseini, K. Maziarz, A. Davis, Q. Le, G. Hinton, and J. Dean, “Outrageously Large Neural Networks: The Sparsely-Gated Mixture-of-Experts Layer,” *ICLR*, 2017.
- [2] W. Fedus, B. Zoph, and N. Shazeer, “Switch Transformers: Scaling to Trillion Parameter Models with Simple and Efficient Sparsity,” *Journal of Machine Learning Research*, 2021.
- [3] A. Jiang et al., “Mixtral of Experts,” *arXiv:2401.04088*, 2024.
- [4] D. Dai et al., “DeepSeekMoE: Towards Ultimate Expert Specialization in Mixture-of-Experts Language Models,” *arXiv:2401.06066*, 2024.
- [5] B. Zoph et al., “Designing Effective Sparse Expert Models,” *arXiv:2202.08906*, 2022.
- [6] J. Puigcerver, C. R. Ruiz, B. Mustafa, and N. Houlsby, “From Sparse to Soft Mixtures of Experts,” *ICLR*, 2024.
- [7] Y. Zhou et al., “Mixture-of-Experts with Expert Choice Routing,” *NeurIPS*, 2022.
- [8] SCX, “Consistency-Constrained Expert Merging for Transferable ACE Machine-Learned Interatomic Potentials,” GitHub: shuchaoxi/SCX, 2026.
- [9] SCX, “哈密顿量作为审计条件——从能量景观判断可审计性,” GitHub: shuchaoxi/SCX, 2026.
- [10] SCX, “SCX History: How a Gauge-Fixing Problem Became an Uncertainty Principle,” GitHub: shuchaoxi/SCX, 2026.
- [11] SCX, “老实人定理 (Honest Person Theorem): 无额外假设时单观察者无法区分噪声、偏见、可学习困难与诚实错误,” GitHub: shuchaoxi/SCX, 2026.
- [12] SCX, “Yajie 协议: 多专家共识中的诚实纳什均衡,” GitHub: shuchaoxi/SCX, 2026.

- [13] R. Drautz, “Atomic Cluster Expansion for Accurate and Transferable Interatomic Potentials,” *Physical Review B*, 2019.
- [14] D. Yoo et al., “Atomic Energy Mapping of Neural Network Potentials,” *Physical Review Materials*, 2019.
- [15] K. M. Herman, “Gauge Dependence of the Embedding Energy in Embedded Atom Method Potentials,” *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 2008.
- [16] W. Hoeffding, “Probability Inequalities for Sums of Bounded Random Variables,” *Journal of the American Statistical Association*, 1963.
- [17] A. Veit, M. Wilber, and S. Belongie, “Residual Networks Behave Like Ensembles of Relatively Shallow Networks,” *NeurIPS*, 2016.
- [18] S. K. Ainsworth, J. Hayase, and S. Srinivasa, “Git Re-Basin: Merging Models modulo Permutation Symmetries,” *ICLR*, 2023.